Lumira

APRESENTAÇÃO 2026

PLATAFORMA PARA EDUCADORES

Uma nova forma de aprender a ensinar.

Competências, percursos formativos, comunidade e inteligência pedagógica em um só lugar.

BNCC | PERFIL DOCENTE | IA PEDAGÓGICA | COMUNIDADE

JORNADAS DE APRENDIZAGEM MAIS HUMANAS E CONECTADAS

01 | FILOSOFIA E VISÃO

A inteligência generativa como instrumento de ensino

A Lumira é uma plataforma educacional voltada ao ensino, ao reforço escolar e ao desenvolvimento de competências com apoio de inteligência artificial generativa. Sua proposta parte da possibilidade de preparar, em pouco tempo, diferentes situações nas quais um conhecimento possa ser explicado, questionado e reconstruído. O ganho de velocidade importa quando permite diversificar o trabalho de compreensão: o estudante não recebe apenas mais exercícios sobre o mesmo procedimento, mas encontra problemas que exigem interpretar informações, justificar relações, examinar hipóteses e aplicar o que entendeu em circunstâncias novas.

O ponto de partida permanece na especialidade do professor. Ao preparar uma aula, ele articula as habilidades curriculares que deseja mobilizar na mesma atividade e estabelece as competências aplicadas que pretende observar, em vez de limitar cada proposta a um único código da BNCC. Reúne referências adequadas e descreve à IA o tipo de compreensão que deseja tornar observável. Pode pedir que uma explicação confronte duas ideias equivocadas, que uma questão exija defender uma previsão antes de calcular ou que um texto de apoio apresente o conceito por duas representações diferentes. Essas orientações ficam vinculadas à matéria e podem ser revistas para utilizações posteriores.

O monitor usa as referências e as orientações para apresentar uma prévia de materiais. O professor examina se a atividade realmente convoca o raciocínio pretendido. Uma pergunta que se resolve pela aplicação imediata de uma fórmula, por exemplo, pode ser transformada em uma situação na qual o aluno primeiro estime um resultado, explique quais variáveis importam e, só então, compare sua hipótese com o cálculo. A IA oferece versões dessa construção; o professor escolhe, corrige e publica a que considera pertinente ao conteúdo e à turma.

O material resultante assume a forma de uma sequência de compreensão: uma situação inicial provoca uma hipótese, uma representação ajuda a explicá-la, uma questão solicita uma decisão justificada e uma nova condição exige revisar o entendimento. O professor pode disponibilizar essa sequência a toda a turma e propor variações quando precisar observar outras formas de raciocinar. A diferença entre os estudantes, nesse contexto, modifica as perguntas e os apoios oferecidos, não a finalidade comum de compreender a relação estudada.

Quando a professora prepara uma sondagem, seu objetivo não é acumular respostas certas e erradas. Ela precisa descobrir **como o estudante compreende e aplica uma relação**: que informações considera, que hipótese sustenta e o que faz quando um novo dado contraria sua primeira interpretação. Por isso, cada questão deve conter um contexto que possibilite inferências, e não apenas a solicitação de executar um procedimento conhecido.

Na Lumira, a sondagem é pensada como uma **sequência de situações por competência, adaptadas à idade e à série**. Os itens variam o cenário e o modo de raciocinar para que uma resposta isolada não seja confundida com domínio consolidado. Um exercício pode mobilizar mais de uma habilidade da BNCC; a análise, porém, distingue as evidências efetivamente apresentadas em cada resposta.

Os registros de uma sondagem inicial, analisados pelo monitor segundo as orientações de Helena, professora de Ciências do 8º ano, apontavam interpretações diferentes: parte da turma associava maior potência a maior consumo em qualquer situação; outros estudantes conheciam a expressão matemática, mas não conseguiam explicar quando a comparação mudaria. Helena decidiu investigar essas relações por meio de uma situação sobre o funcionamento da biblioteca escolar.

Para planejar a sequência, articulou o estudo de transformações de energia, consumo elétrico e uso responsável, conforme as habilidades EF08CI03, EF08CI04 e EF08CI05. No primeiro item, queria tornar especialmente observável a inferência sobre a relação entre **potência, quantidade de aparelhos e duração de uso**; os demais itens da sondagem poderiam explorar outras situações e conhecimentos relacionados.

No editor da matéria, Helena incluiu os dados didáticos que desejava utilizar e escreveu uma orientação para o monitor. A IA recebeu a tarefa de produzir **uma situação que colocasse duas interpretações em confronto**, sem fornecer ao estudante a fórmula como caminho obrigatório e sem apresentar os critérios de avaliação como comandos da questão.

A prévia gerada foi revista pela professora para manter dados completos e uma linguagem natural. O item abaixo é um **exemplo ilustrativo de uma questão de sondagem**, integrante de uma sequência mais ampla, e não um teste inteiro nem um modelo único para todas as competências.

Orientação de Helena à IA: "Crie uma questão aberta para o 8º ano, situada na biblioteca escolar. Apresente interpretações divergentes sobre consumo e informações suficientes para confrontá-las. Peça uma conclusão justificada, sem indicar antecipadamente qual fórmula usar. Reserve os critérios de análise para a avaliação, não para o enunciado."

QUESTÃO DE SONDAGEM 01 · CIÊNCIAS · PRÉVIA ILUSTRATIVA

Na biblioteca de uma escola, oito lâmpadas LED de 10 W cada ficam acesas por seis horas ao dia. Um ventilador de 100 W funcionava por oito horas diárias, mas passou a funcionar por quatro. Considere 20 dias de funcionamento em cada situação, com potência constante. Os dados são hipotéticos.

Após a mudança, dois estudantes discutem. Um afirma: "O ventilador ainda deve consumir mais, porque sua potência é maior que a de uma lâmpada." O outro argumenta: "Consideradas em conjunto, as lâmpadas podem passar a consumir mais que o ventilador."

Qual interpretação é sustentada pelos dados? Escreva uma explicação para a direção da escola que permita compreender sua conclusão, considerando os equipamentos e o tempo de funcionamento. Indique também o que a escola precisaria observar antes de tomar uma decisão real de economia de energia.

A questão solicita uma conclusão sustentada por evidências, mas não ensina ao aluno o procedimento que deverá utilizar. Ele pode recorrer a estimativas, registros intermediários, tabelas ou cálculos para explicar por que o conjunto das lâmpadas e o ventilador trocam de posição na comparação. A inferência principal consiste em perceber que **o consumo depende da potência total em funcionamento e do tempo de uso**, não apenas do valor impresso no rótulo de um aparelho.

As respostas permitem ao monitor reconhecer realizações distintas. Uma produção que compara apenas 100 W com 10 W toma a potência de uma lâmpada como se representasse toda a iluminação. Outra considera as oito lâmpadas, mas ignora a mudança no horário do ventilador. Uma terceira utiliza os dados para justificar a inversão e ressalva que a economia real exigiria conhecer as necessidades de iluminação e ventilação do ambiente.

Helena configurou a avaliação por competência para registrar essas diferenças como **atribuições sustentadas pela resposta**. Por exemplo: “comparação de grandezas — utilizou potência unitária em lugar do conjunto”; “interpretação de condição alterada — não incorporou a redução do tempo”; “justificativa da relação — articulou quantidade, potência e duração”. O monitor identifica a passagem correspondente no texto do aluno e apresenta sua leitura para revisão docente.

O resultado de uma única pergunta não determina o nível da competência. Na concepção da Lumira, o nivelamento prevê cinco perguntas por competência, ajustadas à idade e à série, e a compreensão é examinada em contextos variados ao longo da progressão. Assim, a avaliação da IA não se resume a conferir um número: reúne **evidências contextuais de compreensão** que o professor pode utilizar para preparar explicações, atividades e novas oportunidades de estudo.

Os recursos não precisam permanecer fechados no curso. Depois de trabalhar a sequência, Helena pode preparar uma postagem para a área social com o título “Por que um aparelho de menor potência pode gastar mais energia?”. Seleciona a tabela revisada, acrescenta uma pergunta de discussão e vincula a publicação à matéria de Ciências. Pode deixá-la visível à turma ou, quando permitido, disponibilizá-la à comunidade escolar, para que outros estudantes consultem a explicação e outros professores a adaptem. A publicação apresenta o conhecimento e convida à interação; não expõe os erros individuais identificados na sondagem nem transforma a devolutiva privada em conteúdo público.

A partir de uma postagem como essa, o estudo pode se desdobrar em participação compartilhada. Um grupo de alunos comenta estratégias para comparar aparelhos; outro prepara uma apresentação sobre uso responsável de energia; uma equipe propõe um desafio de interpretação de tabelas para colegas de outras turmas. A área social oferece perfis, publicações, materiais, convites e grupos para que essas relações não se percam ao término da aula. Ela não se confunde com a interface de avaliação: torna possível circular produções escolhidas para divulgação, enquanto os registros particulares de sondagem permanecem no espaço reservado ao acompanhamento.

Quando a escola organiza uma atividade coletiva, esse material pode servir de base para um evento com regras próprias. Uma mostra de projetos pode reunir apresentações de turmas diferentes; uma competição temática pode solicitar que equipes resolvam problemas com dados fornecidos previamente; um desafio aberto pode permitir que participantes publiquem justificativas e comparem abordagens. Cada evento possui página de inscrição, calendário e resultados; quando há pontuação, o leaderboard representa a classificação daquela atividade. O perfil do aluno pode exibir sua participação e suas conquistas conforme as permissões, sem confundir uma posição competitiva com o nível curricular que seu trabalho individual demonstrou.

O mesmo percurso evidencia por que a revisão docente é parte do modo de utilização da IA. A geração rápida só é útil se a professora consegue conferir de onde vieram os dados, quais hipóteses foram assumidas e se a atividade realmente solicita o conhecimento esperado. O monitor pode sugerir uma questão inadequada ou interpretar de modo impreciso uma justificativa; por isso, as instruções de geração e avaliação precisam continuar editáveis, e os materiais devem poder ser revisados antes da disponibilização. Essa é uma forma operacional de aproveitar a potência do modelo: usá-lo para produzir alternativas, examinar suas respostas contra referências conhecidas e conservar os aperfeiçoamentos realizados pela especialidade docente.

A filosofia da Lumira resulta dessa articulação. A inteligência generativa amplia a capacidade de elaborar explicações, exercícios e materiais de apoio; o professor transforma essa capacidade em recursos adequados à disciplina, aos estudantes e à atividade; o aluno encontra meios de compreender, exercitar e apresentar o que aprendeu; e a comunidade oferece espaços de contato e circulação de produções. O vínculo com a BNCC fornece referências descritivas compartilháveis para esse trabalho, que serão relacionadas às competências aplicadas no capítulo metodológico. A fundamentação acadêmica, apresentada a seguir, examina por que a organização entre objetivos, atividades e evidências é importante para que essa oferta ampliada de materiais tenha sentido educacional.

A PROPOSTA

Educação conectada ao percurso de cada docente.



01

Identidade profissional

Um perfil vivo, construído a partir das escolhas, experiências e interesses docentes.

02

Desenvolvimento orientado

Competências ligadas a áreas de conhecimento, percursos e evidências de aprendizagem.

03

Colaboração prática

Um espaço comum para compartilhar experiências, recursos e projetos educacionais.

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

FUNDAMENTAÇÃO ACADÊMICA

Fundamentos curriculares e pedagógicos

O fundamento curricular da Lumira é a Base Nacional Comum Curricular, documento normativo que define aprendizagens essenciais para a educação básica brasileira e orienta a elaboração de currículos e propostas pedagógicas. A BNCC descreve competências e habilidades relacionadas a áreas, componentes curriculares e objetos de conhecimento, mas não prescreve uma única interface digital, uma sequência automática de conteúdos ou um sistema específico de pontuação. É preciso preservar essa diferença: a plataforma adota a Base como referência para organizar o estudo; suas estratégias de representação, personalização e acompanhamento são decisões metodológicas que precisam ser justificadas e avaliadas por seus próprios méritos (BRASIL, 2018).

A tradução de referências curriculares em experiências de aprendizagem exige coerência entre finalidades, atividades e formas de observação. John Biggs descreve essa questão na abordagem do alinhamento construtivo: o ensino se organiza a partir do que se espera que a pessoa seja capaz de realizar, das oportunidades que lhe permitem desenvolver essa realização e dos procedimentos que procuram reconhecê-la. A contribuição do autor foi formulada principalmente no contexto da educação superior; sua aplicação à educação básica demanda adaptação a faixa etária, área de conhecimento e realidade institucional. Seu valor para a Lumira reside no princípio de não separar, arbitrariamente, aquilo que se pretende ensinar, aquilo que se pede para fazer e aquilo que se considera na análise do trabalho (BIGGS, 1996).

Esse princípio previne uma dificuldade comum no planejamento educacional: uma atividade pode ser clara, interessante e tecnicamente bem elaborada, mas pouco adequada ao conhecimento que se pretende desenvolver. Um instrumento elaborado sem atenção à finalidade pode examinar memorização onde se deseja interpretação ou apenas execução de procedimento onde se espera explicação. A qualidade do recurso depende, por isso, da correspondência entre o trabalho solicitado e a possibilidade de reconhecer a aprendizagem em questão. Na Lumira, tal correspondência constitui uma exigência da metodologia, não uma característica que se possa deduzir apenas da presença de um curso ou de uma avaliação.

A literatura de avaliação formativa amplia esse problema ao mostrar que resultados escolares só ganham utilidade pedagógica quando permitem ajustar ensino e aprendizagem. Black e Wiliam discutem a importância da obtenção e utilização de informações sobre a aprendizagem durante o processo, em vez de reservar toda interpretação para uma classificação final (BLACK; WILIAM, 1998). Isso não significa que toda produção deva ser pontuada nem que observar mais dados resulte, automaticamente, em melhores decisões. Significa que o acompanhamento precisa estar relacionado a perguntas educacionais determinadas e que o uso da informação deve ser compatível com sua qualidade e seus limites.

Uma nota pode sintetizar a qualidade de uma resposta sob certas condições, mas não substitui a descrição do que foi examinado. Em atividades complexas, a mesma classificação pode reunir dificuldades distintas; em outras, pode não haver evidência suficiente para formular qualquer conclusão segura. Essa constatação aproxima a avaliação formativa da discussão de D. Royce Sadler sobre critérios, padrões de qualidade e capacidade de reconhecer diferenças relevantes entre realizações (SADLER, 1989). O trabalho avaliativo, nesse sentido, não é apenas medir a distância até um resultado esperado: envolve explicitar o que conta como qualidade, reconhecer o que a produção permite afirmar e manter aberta a possibilidade de revisão.

A pesquisa sobre devolutivas educacionais acrescenta outra cautela. Hattie e Timperley analisam como a informação oferecida após uma atividade pode favorecer ou prejudicar a aprendizagem conforme seu conteúdo e sua forma, distinguindo efeitos de tipos diferentes de feedback (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Uma devolutiva genérica, mesmo positiva, pode ser menos útil do que a indicação de uma dificuldade localizável ou de uma característica bem realizada. Isso reforça a necessidade de que o estudante possa compreender a que parte de seu trabalho uma observação se refere. Não autoriza, entretanto, transformar toda devolutiva em classificação automática nem dispensar o diálogo com o professor.

A articulação desses estudos sustenta uma distinção metodológica importante. Referência curricular, atividade, produção, interpretação e encaminhamento não são nomes alternativos para uma mesma coisa. Cada elemento contribui de maneira diferente para o processo: o currículo indica expectativas coletivas; o planejamento organiza oportunidades; a produção oferece sinais do que foi realizado; a avaliação examina esses sinais; e o trabalho pedagógico define como

prosseguir. Preservar essas diferenças é especialmente necessário quando parte do processo passa por ferramentas digitais, pois a facilidade de gerar gráficos ou relatórios pode sugerir relações que ainda precisam ser comprovadas.

Da perspectiva da personalização, esses fundamentos recomendam cautela com a ideia de que uma preferência momentânea ou um resultado isolado representem uma característica estável da pessoa. A variação de materiais e contextos pode ser útil quando responde a uma finalidade educacional e é acompanhada de oportunidades comparáveis de aprendizagem. Ela se torna frágil quando apenas multiplica caminhos sem explicitar suas razões. Por isso a proposta da Lumira privilegia percursos reexaminá veis: a adaptação do ensino é entendida como escolha situada, e não como destino determinado por um teste ou por uma classificação automática do estudante.

A dimensão coletiva da aprendizagem também impede que a metodologia se reduza a jornadas individuais. Professores planejam e interpretam experiências em diálogo com turmas, escolas e outros profissionais; estudantes podem aprender ao explicar, discutir, comparar e apresentar produções. Essa participação precisa ser organizada com cuidado para que exposição social, popularidade e competição não se tornem equivalentes a desempenho curricular. A plataforma pode oferecer ambientes de convivência e eventos, mas qualquer aproveitamento pedagógico dessas experiências depende de finalidades identificáveis, regras de participação adequadas e respeito à privacidade.

A inteligência artificial apresenta uma possibilidade adicional, e também um desafio novo: aumenta a capacidade de consulta e elaboração de recursos sem assegurar, por isso, adequação didática ou correção interpretativa. A orientação da UNESCO para IA generativa em educação e pesquisa ressalta uma abordagem centrada nas pessoas, com atenção à segurança, à pertinência educacional, à proteção de dados e à capacidade de professores e instituições governarem seu uso (UNESCO, 2023). A consequência para a Lumira é conceitual antes de ser técnica: o recurso digital deve permanecer subordinado à finalidade educacional e aberto à supervisão. As particularidades de seu funcionamento pertencem à seção específica de IA, apresentada mais adiante.

Essas referências não validam, isoladamente, a eficácia de uma plataforma ainda em construção. Elas permitem justificar princípios de organização e formular exigências de qualidade; não substituem testes com professores e alunos, análise de resultados, revisão de práticas e verificação de acessibilidade. A coerência

entre fundamentos e software terá de ser demonstrada pela experiência de uso. Uma proposta pode adotar boa terminologia pedagógica e ainda criar atividades ruins, avaliações injustas ou percursos difíceis de compreender. A fundamentação acadêmica serve justamente para evitar que um vocabulário promissor seja confundido com evidência de funcionamento.

Com esse enquadramento, a metodologia da Lumira pode ser apresentada como uma elaboração própria, apoiada em referências curriculares e em princípios de organização do ensino, mas sem pretender ser uma tradução literal de qualquer autor ou documento normativo. A formulação das competências aplicadas, a estrutura dos cursos, a constituição dos perfis e os procedimentos de acompanhamento serão examinados agora em sua relação concreta. Depois de estabelecidos esses fundamentos, a seção de inteligência artificial detalhará os mecanismos de geração e avaliação, seus instrumentos editáveis e as condições de supervisão necessárias para manter a coerência do sistema.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Proposta e metodologia

Dizer que a Lumira parte da realidade não significa privilegiar automaticamente a vivência profissional do docente nem adaptar qualquer atividade a preferências individuais. Significa reconhecer que uma ação educacional sempre encontra um objeto concreto: um texto a interpretar, uma relação matemática a justificar, um fenômeno a investigar, uma questão histórica a comparar. O contexto oferece a situação em que a competência pode ser exercida e observada, sem substituir sua definição.

A realidade de aplicação inclui assunto, turma, repertório, condições de acesso, finalidades e formas possíveis de participação. Ela não deve ser confundida com a biografia de quem ensina nem com um perfil psicológico estático.

Uma turma urbana estuda consumo de água; uma turma rural investiga medição de irrigação. Ambas podem desenvolver a competência de interpretar relações de volume, com tarefas relevantes para contextos diferentes.

As diferenças de situação orientam materiais e exemplos; a referência curricular e a ação aplicada continuam identificáveis. A plataforma registra contexto sem estereotipar pessoas por localidade ou origem.

Uma habilidade da BNCC é analisada para identificar que relação curricular ela pretende desenvolver. A equipe pedagógica formula então uma competência como ação aplicada a assunto disciplinar e escolhe situações nas quais essa ação faça sentido. Só depois compõe materiais, atividades e critérios. Se inverter essa ordem, corre o risco de produzir questões interessantes, porém incapazes de demonstrar a aprendizagem que afirma avaliar.

Constituir um perfil pedagógico significa reunir escolhas, produções e registros interpretáveis, não atribuir características fixas por questionário. Uma pessoa muda e suas necessidades dependem do trabalho em questão.

Um aluno seleciona interesse por ciências, realiza uma sondagem de leitura de dados e recebe atividades adequadas ao que foi observado. A escolha de interesse e o desempenho da tarefa entram como informações distintas.

O perfil deve permitir atualização, reavaliação e revisão de prioridades. Uma informação antiga não pode prevalecer automaticamente sobre evidências novas ou sobre decisão docente contextualizada.

A personalização surge quando essa estrutura é confrontada com as evidências de cada participante. Dois alunos podem trabalhar a mesma competência por situações distintas; um professor pode orientar ambos e, ao mesmo tempo, desenvolver competências próprias de planejamento e avaliação. O elemento comum é a inteligibilidade das relações entre objetivo, trabalho realizado e decisão.

O percurso da Lumira nasce do encontro entre contexto e intenção curricular: a mesma habilidade pode ser trabalhada por diferentes ações e práticas, desde que a formulação permaneça explícita.

A professora escolhe interpretação de argumentos em notícias locais; os alunos precisam identificar tese e justificar leitura com trechos. O contexto torna a tarefa próxima, mas não constitui sozinho a competência.

O sistema oferece variação contextual e mantém os critérios acessíveis. A decisão posterior depende das evidências, evitando transformar preferências declaradas em diagnóstico de capacidade.

1. Habilidade BNCC — qual referência orienta o trabalho? É uma formulação curricular que delimita o desenvolvimento esperado dentro de um campo de conhecimento. Não é, por si, uma atividade nem um diagnóstico individual. A plataforma conserva a referência usada para que uma competência formulada e um curso elaborado possam ser examinados em relação a ela, evitando que a personalização perca seu fundamento curricular.

A habilidade da BNCC delimita referência curricular, mas não prescreve automaticamente a interface de um curso. Entre ambos, a equipe pedagógica interpreta o conhecimento e explicita a ação que o participante deverá praticar.

Uma habilidade associada à argumentação inspira a competência de justificar a interpretação de uma tese em texto opinativo. A formulação é registrada junto à referência e revisada antes da geração de material.

A plataforma exibe fonte e versão da habilidade, autoria da interpretação e possibilidades de revisão. Isso preserva a diferença entre texto normativo e decisão metodológica local.

2. Competência aplicada — o que alguém deverá fazer, sobre qual assunto? É a unidade operacional do percurso: verbo de ação + objeto disciplinar. “Justificar relações de proporcionalidade” permite pensar em tarefas observáveis; “melhorar em Matemática” não permite. O contexto explicita onde isso será aplicado e os critérios indicam o que se procurará na produção, sem confundir definição da competência, exercício e avaliação.

A competência aplicada combina verbo de ação e assunto disciplinar; o contexto e a evidência são complementos necessários à atividade, mas não fazem parte dessa definição nuclear.

"Interpretar ironia em textos narrativos" delimita objeto e ação. Para uma atividade, o professor escolhe crônica, solicita explicação de pistas e define critérios de interpretação.

O sistema separa os registros para permitir reutilizar uma competência em novos textos sem alterar sua identidade. As mudanças devem ter impacto conhecido sobre cursos e evidências.

3. Curso personalizado — quais experiências podem desenvolver essa ação? É uma composição argumentada de materiais e atividades, não um pacote de temas correlatos. Cada segmento precisa explicitar sua contribuição: apresentar o objeto, modelar um procedimento, solicitar aplicação, produzir evidência ou oferecer reforço. Sua ordem pode mudar conforme a necessidade observada, mas cada mudança deve ter um motivo pedagógico identificável.

O curso personalizado reúne experiências planejadas para desenvolver uma competência, não apenas materiais selecionados por popularidade. Sequência, dificuldade, oportunidades de prática e critérios constituem o percurso.

Um curso pode começar com leitura guiada, seguir para comparação de dois textos e depois solicitar interpretação independente. A escolha do próximo módulo depende da produção anterior e da revisão pedagógica.

O professor pode reordenar ou substituir atividades sem apagar registros de percurso. A plataforma mostra por que cada segmento existe e qual realização pretende tornar possível.

4. Evidência — que produção existe para examinar a ação? É um registro situado: resposta, texto, explicação, solução, projeto ou demonstração acompanhado de sua tarefa e condições de realização. Não é a própria nota nem o simples fato de concluir uma etapa. Seu valor depende do que ela permite observar em relação à competência formulada.

Evidência não é qualquer dado de interação: é um registro suficiente para examinar alguma dimensão da ação pretendida, sob condições reconhecíveis. Tempo de acesso e quantidade de cliques não substituem produção disciplinar.

Para justificar relações de proporcionalidade, o estudante grava uma explicação ou apresenta uma resolução comentada. O professor compara a justificativa com critérios previamente conhecidos.

A plataforma guarda tarefa, formato, tentativa e versão de critério. A ausência de material suficiente deve impedir conclusão definitiva, não gerar automaticamente nota baixa.

5. Acompanhamento — o que a evidência permite afirmar? É a interpretação segundo critérios definidos, considerando a qualidade do registro, o tipo de apoio recebido e tentativas anteriores. O acompanhamento não se limita a atribuir porcentagem; precisa distinguir o realizado, o incompleto e o ainda não observado. Um critério sem evidência não autoriza conclusões; uma evidência sem critérios não orienta uma decisão confiável.

Acompanhamento compara evidências, identifica limites da interpretação e decide encaminhamentos. Não há progressão significativa se o sistema apenas soma tarefas concluídas.

Uma aluna interpreta corretamente um gráfico simples, mas falha ao explicar tendência em outro. O professor analisa a diferença e propõe uma situação de comparação intermediária.

A decisão precisa apontar evidências específicas. Novas tentativas podem confirmar, alterar ou invalidar uma hipótese de dificuldade, preservando a possibilidade de revisão.

6. Próximo passo — que experiência será proposta e por quê? É a consequência pedagógica explicitamente motivada: aprofundar, reaplicar, oferecer prática guiada, solicitar justificativa, alterar o material ou rever os critérios. Essa decisão retorna ao percurso e cria outra oportunidade de evidência. Assim, a sequência forma um ciclo controlável, não uma trajetória linear interrompida por uma nota final.

Continuidade é consequência da análise: reforçar, aprofundar, reaplicar ou redirecionar exigem razões claras. A intervenção é uma hipótese prática que precisa ser testada em trabalho posterior.

Após uma devolutiva sobre argumentos frágeis, o estudante reescreve sua justificativa com evidências textuais e compara a versão atual à anterior. O percurso incorpora as duas produções.

Um painel de progresso informa o que melhorou e o que permanece incerto, com acesso à produção original. A continuidade é demonstrada, não anunciada por slogans.

Em uma turma que trabalha proporcionalidade, a professora utiliza a BNCC como referência para selecionar a aprendizagem em foco. A competência formulada é “justificar relações de proporcionalidade”. O curso propõe exemplos comentados sobre quantidades e preços, depois uma atividade em que o aluno deve escolher a opção mais vantajosa e explicar a relação entre as grandezas. Assim, texto-base e exercícios não são recursos soltos: foram escolhidos para preparar e solicitar a ação definida.

Um caso completo oferece ao leitor as relações que o diagrama depois representará. Se apenas se enumeram seis caixas, o fluxo parece administrativo; a metodologia só se torna inteligível quando uma necessidade concreta percorre todas as etapas.

Em Língua Portuguesa, uma turma demonstra dificuldade para justificar interpretação de tese. A professora consulta a habilidade curricular, formula uma competência aplicada e decide que o curso precisa oferecer leitura comparativa e oportunidade de argumentação.

O exemplo precisa mostrar as opções descartadas e as razões da escolha, não só ações bem-sucedidas. Uma questão apenas de marcar alternativa seria insuficiente para examinar a justificativa exigida.

Um estudante resolve o cálculo corretamente, mas escreve apenas “multipliquei os números” ao justificar. A evidência conserva sua conta e sua explicação, sem apagá-las por um único indicador. A análise distingue correção do procedimento e justificativa da relação. Como a competência exige justificação, ainda falta observar esse componente de forma suficiente. A professora pode conferir a interpretação e revisar a questão caso o enunciado esteja ambíguo.

A primeira atividade constitui uma situação de trabalho, não um diagnóstico definitivo. A evidência obtida adquire sentido por sua relação com a ação e os critérios previstos.

Uma estudante identifica a tese correta, mas usa trecho pouco pertinente como justificativa. O registro conserva a seleção feita, o texto de origem e o critério que pede sustentação textual.

A interpretação informa um ponto específico de atenção, e não uma classificação geral da estudante. Se o texto era ambíguo, o material também precisa ser revisado.

O próximo passo, então, é oferecer duas resoluções contrastantes e solicitar que o aluno explique qual raciocínio preserva a proporcionalidade. Uma segunda tarefa, com outras grandezas, observa se a justificativa aparece sem o apoio anterior. Apenas ao comparar essas produções, e suas condições de realização, o acompanhamento poderá afirmar com mais fundamento o que mudou. Esse exemplo é a leitura concreta do diagrama seguinte.

A continuidade do caso demonstra como a intervenção é avaliada. A próxima atividade não é consequência automática de uma categoria, mas de uma hipótese pedagógica examinável.

A professora oferece dois trechos com justificativas diferentes; a estudante explica qual sustenta melhor a tese e por quê. A nova produção permite examinar se a diferença observada na primeira tarefa foi superada.

O diagrama seguinte pode então condensar referência, competência, curso, evidência, acompanhamento e próximo passo. Cada seta representa uma decisão reconstruível por registros, não uma ordem mecânica.

EVIDÊNCIA E DECISÃO EXPLICADAS

06

Do mesmo conteúdo a duas próximas ações

Uma comparação mostra por que resultado, evidência e intervenção não são equivalentes.

COMPETÊNCIA FORMULADA

Justificar relações de proporcionalidade em situações de compra. **Mesma tarefa:** comparar quantidades e preços e explicar a escolha.

REGISTRO DE APLICAÇÃO

Resposta A

Calculou corretamente e explicou por que as duas quantidades mantêm a relação.

Evidência contém uma justificativa que pode ser conferida.

PRÓXIMA AÇÃO A

Propor problema novo, com aplicação menos guiada.

REGISTRO DE APLICAÇÃO

Resposta B

Calculou corretamente, mas escreveu somente “multipliquei os números”.

Cálculo demonstrado; critério “justificar relação”: não evidenciado na resposta.

PRÓXIMA AÇÃO B

Comparar duas justificativas e reaplicar em outro caso.

Mesmo conteúdo e mesmo cálculo correto; necessidades diferentes. A intervenção decorre da diferença demonstrável nos registros.

Síntese: comparar resultados não basta; é preciso justificar pedagogicamente a próxima atividade.

SÍNTESE VISUAL FUNDAMENTADA

Do currículo à próxima ação

Cada etapa contém um objeto próprio e fornece uma condição à etapa seguinte.

01 Habilidade BNCC

Referência e escopo curricular.

O que a escola pretende desenvolver

→

02 Competência aplicada

Ação + assunto disciplinar.

Justificar relações proporcionais

→

03 Curso personalizado

Tarefas escolhidas por finalidade.

Explicar, comparar, praticar

04 Evidências

Produções com tarefa e contexto.

Cálculo e justificativa produzidos

→

05 Acompanhamento

Leitura por critérios explícitos.

Cálculo correto; razão não explicada

→

06 Próximo passo

Intervenção com motivo registrado.

Comparar razões e reaplicar

O retorno não é automático: a nova atividade produz outra evidência, cujo contraste com a anterior permite confirmar ou corrigir a decisão.

A próxima página interpreta o diagrama e indica seus limites.

A passagem da habilidade para a competência depende de interpretação curricular. A passagem da competência para o curso depende de adequação entre ação e atividade. A passagem do curso para a evidência depende de uma execução real em condições conhecidas. A passagem da evidência para o acompanhamento depende de critérios. E a passagem do acompanhamento para a próxima ação depende de uma decisão pedagógica, cuja origem deve poder ser consultada.

A primeira seta do diagrama não indica geração automática de curso a partir de código curricular. Ela indica interpretação responsável: referência normativa, ação disciplinar e objetivo didático são associados mediante decisão pedagógica.

Ao selecionar uma habilidade de Matemática, a professora formula "justificar relações proporcionais" e registra o assunto e a evidência esperada. Só então solicita materiais adequados.

Se a formulação da competência mudar, os cursos afetados devem ser sinalizados para revisão. O sistema não pode preservar silenciosamente atividades que perderam correspondência com o objetivo.

Esse encadeamento também permite reconhecer erros de projeto. Se a atividade solicita apenas identificar um número, não é suficiente para comprovar a capacidade de justificar uma relação. Se a questão está ambígua, a ausência de justificativa pode refletir uma falha do material. Se a interpretação feita pela IA ignora o raciocínio apresentado, precisa ser contestada e revisada. O sistema não tem legitimidade para converter cada lacuna de registro em deficiência do estudante.

A passagem de curso a evidência exige que atividades produzam materiais examináveis. Assistir vídeo ou abrir arquivo pode compor estudo, mas não prova a ação pretendida.

Depois de uma explicação sobre escalas, o aluno recebe um problema inédito e precisa justificar o procedimento escolhido. A plataforma registra a produção e o contexto da tentativa.

Critérios definem que aspectos tornam a evidência pertinente. Pode haver várias evidências para uma competência e uma produção pode sustentar mais de uma leitura, desde que os vínculos sejam justificados.

Portanto, o ciclo não é um mecanismo que atribui pontos e avança automaticamente. Ele oferece uma estrutura para compor, observar, discutir, revisar e reaplicar ações, conservando decisões e versões. É essa estrutura que as telas seguintes traduzem em acesso, perfil, página de competência, cursos, comunidade e supervisão escolar.

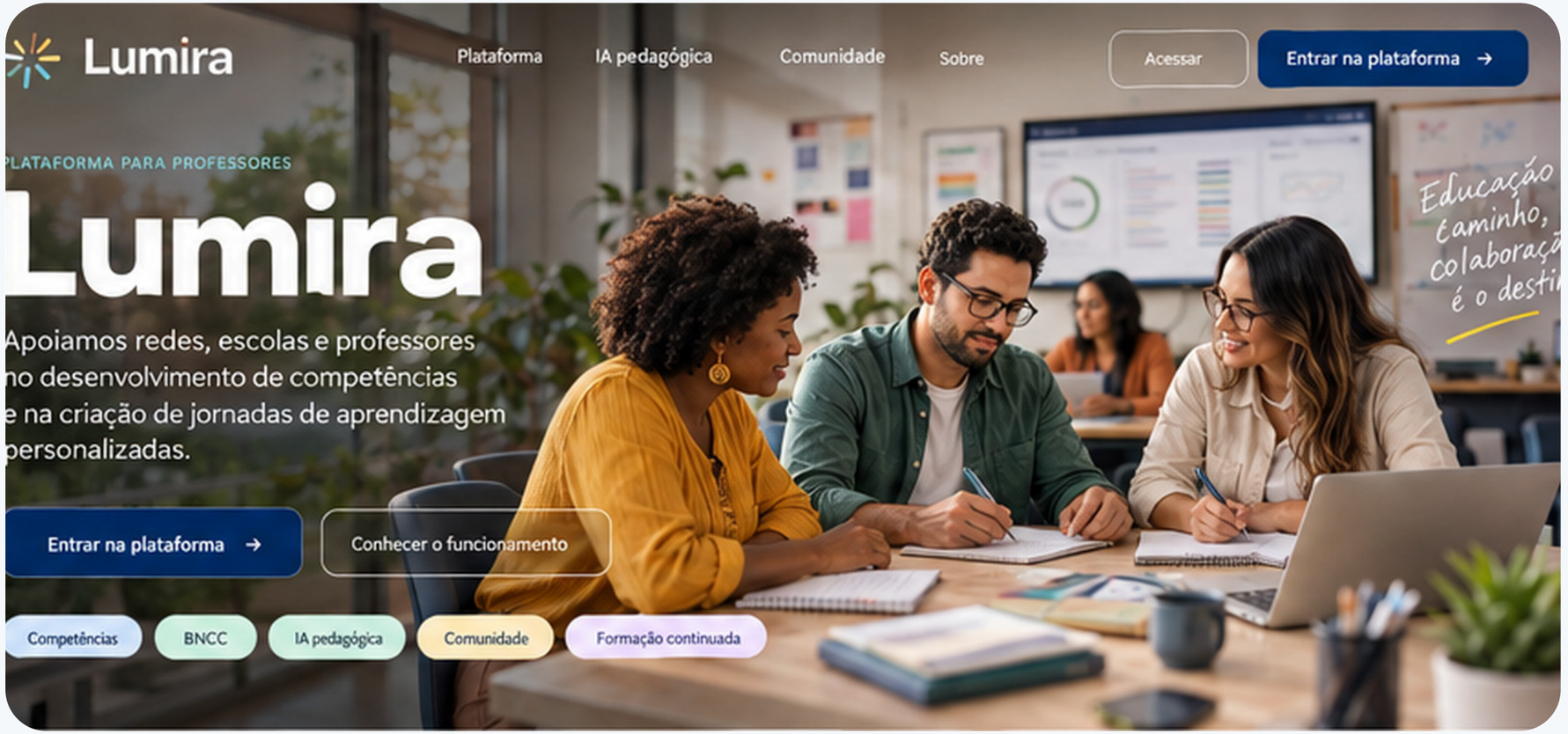
A última seta parte da interpretação para a ação posterior. O encaminhamento não deriva só de porcentagem, mas de conhecimento do que ocorreu, da finalidade curricular e das possibilidades da turma.

Uma resposta evidencia que o cálculo foi compreendido, mas a explicação verbal segue incompleta. O docente decide intervir sobre justificativas e observar nova produção na semana seguinte.

Quando o resultado posterior diverge da hipótese inicial, a plataforma registra revisão do encaminhamento. Essa abertura impede que uma recomendação temporária se transforme em rótulo permanente.

PRIMEIRO CONTATO

Uma entrada clara. Uma proposta que se entende.



01

Apresenta

O propósito da Lumira.

02

Conecta

Mostra competências, áreas e cursos.

03

Convida

Leva para a experiência interna.

Landing institucional → **Acesso** → **Plataforma personalizada**

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Primeiro acesso

A landing apresenta a Lumira a escolas, redes, docentes, estudantes e responsáveis sem exigir conhecimento prévio de sua metodologia. Seu texto precisa explicar o que se faz no ambiente: localizar competências derivadas da BNCC, participar de cursos e atividades, acompanhar evidências e interagir em espaços educacionais. Uma demonstração deve exemplificar o fluxo inteiro, e não apenas mostrar um conjunto de telas.

O primeiro acesso precisa iniciar um percurso inteligível, não apresentar um formulário como se cadastro fosse formação. A pessoa deve compreender o benefício dos dados solicitados e poder começar com um objetivo limitado.

Uma professora seleciona sua função, disciplina e contexto de trabalho; um aluno informa a etapa e escolhe interesses. Ambos recebem explicação sobre o que ficará público e o que servirá ao acompanhamento.

Campos opcionais não podem bloquear estudo sem necessidade. A instituição define permissões e o sistema preserva consentimentos e vínculos responsáveis quando aplicáveis.

Ao solicitar acesso, a pessoa precisa conhecer o caminho de adesão definido para sua instituição. O cadastro identifica seu papel, vínculo e permissões; uma etapa inicial de contextualização apresenta as competências que serão trabalhadas e solicita informações necessárias ao percurso. Isso permite abrir um perfil útil, em vez de entregar imediatamente uma página vazia ou um catálogo indiferenciado.

A sondagem inicial produz indícios de necessidades relativas a competências específicas, em vez de classificar globalmente a pessoa por um rótulo amplo.

Uma estudante responde duas tarefas sobre inferência textual. Uma resposta demonstra localização de pistas, outra revela dificuldade de justificá-las. O percurso inicial passa a conter uma prioridade de prática.

A plataforma informa que o resultado é provisório e revisável. Não deve apresentar pouca evidência como diagnóstico definitivo, nem impor dificuldade automaticamente por dados de perfil.

Os primeiros registros podem ser provisórios. O estudante ainda não avaliado não deve receber um nível arbitrário; o professor pode registrar objetivos que serão confirmados por práticas; a coordenação pode estabelecer referências comuns para turmas. A cada nova atividade, aquilo que era intenção passa a ser confrontado com evidência.

O primeiro curso sugerido deve deixar visível a relação entre prioridade, material e objetivo. Sem essa ponte, personalização aparece como recomendação comercial opaca.

No painel, o estudante vê "justificar interpretação de tese", consulta a razão da sugestão e inicia texto-base seguido de prática. A professora pode ajustar materiais de acordo com a turma.

A primeira experiência deve permitir dúvida, revisão e contato de suporte, tornando compreensível o funcionamento antes de exigir navegação por muitos módulos.

Após o primeiro acesso, a Lumira deve apresentar uma relação compreensível entre perfil, competência em foco e próxima ação. Se recomenda uma atividade de leitura, a plataforma informa qual habilidade curricular a fundamenta, o que o participante será convidado a fazer e por que aquela prática foi escolhida: prioridade escolar, sondagem inicial, dificuldade recorrente ou interesse de projeto.

Um fluxo inicial bem explicado dá autonomia para compreender a diferença entre identificação, sondagem e aprendizagem. O cadastro não constitui evidência de competência, e o resultado da primeira atividade não é uma identidade fixa.

Ao terminar matrícula, uma aluna vê quais áreas foram disponibilizadas por escolha curricular e quais recomendações decorreram da sondagem. Ela pode consultar esses motivos em linguagem acessível.

A plataforma separa preferências de estudo, histórico de acesso e registros avaliados. Essa clareza evita atribuir ao estudante características que o sistema não observou.

Essa explicação é importante tanto para a autonomia do estudante quanto para a supervisão docente. Quando a escolha é feita por um professor, ela conserva autoria e justificativa. Quando é sugerida por inteligência artificial, a recomendação aparece como proposta revisável, acompanhada de seu contexto e dos dados que a sustentam. A pessoa nunca precisa adivinhar o significado de um indicador solto.

Explicar permissões é parte da experiência educacional, sobretudo na convivência entre docentes, estudantes, responsáveis e coordenação.

O perfil social permite capa e posts, mas evidências avaliadas aparecem somente para o público autorizado. O docente pode comentar uma atividade da turma sem publicar seu histórico individual.

Controles de privacidade precisam ser fáceis de encontrar e compreensíveis, com padrões mais restritivos para menores e possibilidade de supervisão institucional.

A orientação inicial deve levar ao perfil, pois nele ficam reunidas as referências necessárias à continuidade: competências, atividades, decisões e possibilidades de participação. A dimensão visual e social será acrescentada depois, como forma de expressão desse espaço, não como substituto de sua estrutura pedagógica.

Uma boa primeira sessão termina com uma atividade compreensível e uma orientação seguinte, não com a promessa de que tudo será personalizado instantaneamente.

Um estudante conclui uma tarefa curta, lê que conseguiu identificar a tese mas precisa justificá-la melhor e recebe proposta de nova leitura. A docente pode acompanhar a devolutiva.

O sistema precisa aceitar que a primeira sondagem seja inconclusiva. Uma recomendação honesta indica o que se sabe e o que ainda depende de nova tentativa.

Uma identidade digital com profundidade pedagógica.

Mais do que um cadastro.

O perfil reúne trajetória, prioridades, competências, evidências e participação na comunidade.

- Competências escolhidas
- Progresso de aprendizagem
- Experiências compartilhadas
- Projetos e conquistas



Exemplo visual de um perfil docente personalizável.

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Constituição do perfil

Na Lumira, um perfil descreve uma pessoa em relação às competências que procura desenvolver ou acompanhar. Ele contém dados de identificação e vínculo, mas sua parte pedagógica se organiza por competências aplicadas, prioridades, experiências de realização, registros de atividades e encaminhamentos. Um estudante pode ter um percurso de resolução de problemas; um docente, de elaboração de práticas didáticas ou de acompanhamento de aprendizagem.

Um perfil pedagógico reúne relações entre escolhas, oportunidades e realizações ao longo do tempo. Ele não é uma fotografia de capacidades naturais, nem uma transcrição integral das atividades diárias.

Um estudante escolhe interesse por narrativa, realiza práticas de interpretação e recebe devolutivas. O perfil registra competências em trabalho e evidências pertinentes, sem reduzir a pessoa a um número agregado.

A página deve permitir consultar a origem de uma prioridade e revisar sua atualidade. A escola precisa diferenciar expectativa, tentativa, resultado e orientação.

Os registros devem distinguir o que foi escolhido, o que foi proposto, o que foi efetivamente realizado e o que foi concluído após análise. Essa separação impede que uma intenção vire, por engano, uma conquista. Cada evidência conserva referência à atividade, à competência, ao critério e à data. O percurso resulta de sucessivas observações contextualizadas, de modo que o perfil pode explicar por que um curso foi indicado ou uma intervenção foi adotada.

O perfil docente também contém trajetória de aprendizagem, mas com objetos adequados ao exercício profissional. Formações podem responder a dificuldades de planejamento, condução e avaliação.

Uma professora desenvolve a competência de elaborar questões de inferência. Ela guarda exemplos, versões revisadas e comentários sobre resultados da aplicação em sala.

A plataforma não deve usar notas dos estudantes como medida exclusiva da competência docente. A evidência da ação de ensinar demanda critérios próprios e análise contextual.

A estrutura abre espaço para autonomia sem perder supervisão. O titular pode escolher aparência e conteúdos públicos permitidos; professores acompanham as produções sob sua responsabilidade; escolas observam os dados autorizados para gestão. Essa divisão entre identidade, participação e registro pedagógico fundamenta também a personalização social apresentada na próxima seção.

O perfil torna-se útil quando organiza acesso a cursos, áreas e intervenções que podem ser explicados. Dados por si sós não geram acompanhamento.

Ao abrir sua página, o aluno encontra atividade sugerida por uma devolutiva recente; a professora encontra uma proposta de revisão de material e os registros que a motivaram.

Cada recomendação deve conter justificativa e opção de revisão, sem ocultar a atuação humana. A personalização visual convive com a organização pedagógica, mas não se mistura a ela.

Considere um estudante que trabalha proporcionalidade. Seu perfil pode indicar que a competência está em desenvolvimento e que ainda não houve evidência suficiente sobre a capacidade de justificar respostas. Ele realiza uma atividade: identifica a relação correta entre quantidades e apresenta o cálculo, mas não explica a escolha da estratégia. O fato novo não é “o aluno piorou” ou “o aluno atingiu 70%”; é uma informação mais precisa sobre o que realizou.

Atualizar um perfil significa acrescentar uma observação situada a uma história existente. A nova evidência pode confirmar uma hipótese, modificá-la ou revelar que a tarefa não mediu adequadamente o objetivo.

Uma resposta anterior indica dificuldade de justificar um argumento; após intervenção, a aluna apresenta justificativa consistente. A página conserva as duas produções e a mudança de interpretação.

O progresso precisa explicar o critério e a comparação entre tentativas. Apagar uma produção antiga impede compreender o percurso e avaliar a intervenção.

O sistema associa a produção à competência e a interpreta segundo critérios estabelecidos: identificação dos dados, uso da estratégia, justificativa e autonomia. A professora examina a análise, registra sua devolutiva e escolhe uma próxima atividade voltada à explicação do procedimento. Dessa forma, a atualização do perfil não substitui o passado; acrescenta uma observação e uma decisão que podem ser reavaliadas.

O histórico deve conservar quando uma decisão foi tomada e sobre quais registros se apoiou. Sem data, versão e autoria, é impossível saber se um encaminhamento ainda se justifica.

Uma professora altera a instrução de avaliação e reanalisa uma tarefa. O sistema diferencia resultado antigo e revisão posterior, com indicação do motivo da mudança.

Essa organização permite correção sem falsificar o passado. Informações desatualizadas podem perder prioridade, mas não desaparecer como se nunca tivessem existido.

O desenho seguinte demonstra apenas esse mecanismo. As informações à esquerda são anteriores à atividade; as da direita foram obtidas depois dela. A seta representa uma transição documentada, e não uma transformação automática de personalidade ou valor do aluno.

Mudanças no perfil não são somente numéricas; podem incluir novas prioridades, contextos ou oportunidades de participação. O acompanhamento deve representar seu significado.

Uma estudante passa a participar de um clube de leitura e escolhe um projeto autoral; paralelamente mantém reforço sobre justificativas. A atividade social amplia oportunidades, mas não altera sozinha a avaliação curricular.

O sistema distingue escolhas pessoais, evidências de aprendizagem e intervenções docentes. Uma visualização de evolução precisa deixar clara essa separação.

EXEMPLO CONTEXTUALIZADO

O perfil conserva o antes e o depois

O resultado de uma aplicação modifica informações específicas, sem apagar a história.

Situação: em uma atividade de Matemática, um aluno resolve corretamente parte dos problemas de proporcionalidade, mas não consegue justificar a estratégia escolhida. Esse fato produz um registro específico, não um rótulo geral sobre o aluno.

ANTES DA ATIVIDADE

Competência
Resolver problemas de proporcionalidade

Última observação
Estratégias ainda não verificadas

Encaminhamento
Realizar uma sondagem contextualizada

→

DEPOIS DA AVALIAÇÃO

Evidência registrada
Cálculo adequado; justificativa incompleta

Critério observado
Explicação do procedimento requer apoio

Próxima ação
Reforço de justificativa e nova aplicação

A mudança não apaga o percurso: conserva a atividade, a evidência e a decisão docente, permitindo comparar uma nova tentativa com a anterior.

O exemplo mostra por que “progresso” deve ter objeto e critério. A capacidade de calcular pode ter melhorado enquanto a justificativa continua exigindo apoio. Um indicador global, se usado, precisa poder ser aberto para mostrar essas dimensões. Sem isso, professores e estudantes recebem um número que não ajuda a decidir o que estudar nem como intervir.

Para afirmar evolução, é necessário comparar produções pertinentes à mesma ação e a critérios compatíveis. Um percentual sem origem pode mascarar mudança de tarefa, facilidade ou instrumento.

A estudante responde inicialmente com uma tese sem evidência; depois identifica trecho pertinente e explica sua ligação. A comparação demonstra transformação observável na justificativa.

O painel pode mostrar marcos e tendências, mas deve permitir abrir ambas as produções. Resultados incomparáveis precisam ser identificados como tal.

As próximas tentativas permitem perguntar se a dificuldade persistiu, se o novo texto foi mais acessível ou se outro contexto facilitou a aplicação. O professor pode validar a conclusão, revisar o peso de um critério ou manter o registro em observação. O aluno encontra uma devolutiva inteligível sobre o que conseguiu fazer e sobre a tarefa que o ajudará a avançar.

A reavaliação deve considerar o que mudou na atividade e na assistência. Comparar tentativa independente com produção inteiramente guiada exige cuidado interpretativo.

Um aluno apresenta bom desempenho com pistas explícitas e dificuldade sem elas. O sistema registra condições distintas para que o professor planeje redução gradual do apoio.

A evolução não é uma corrida linear por níveis. O percurso pode alternar prática orientada, autonomia crescente e novas dificuldades sem que isso represente regressão pessoal.

É dessa continuidade que derivam as páginas das competências, os cursos sugeridos e a visão institucional. O perfil reúne relações; não precisa reproduzir todo o conteúdo de cada curso. Ao selecionar uma competência, a pessoa acessa sua página própria, onde as aplicações e as evidências são examinadas em detalhe.

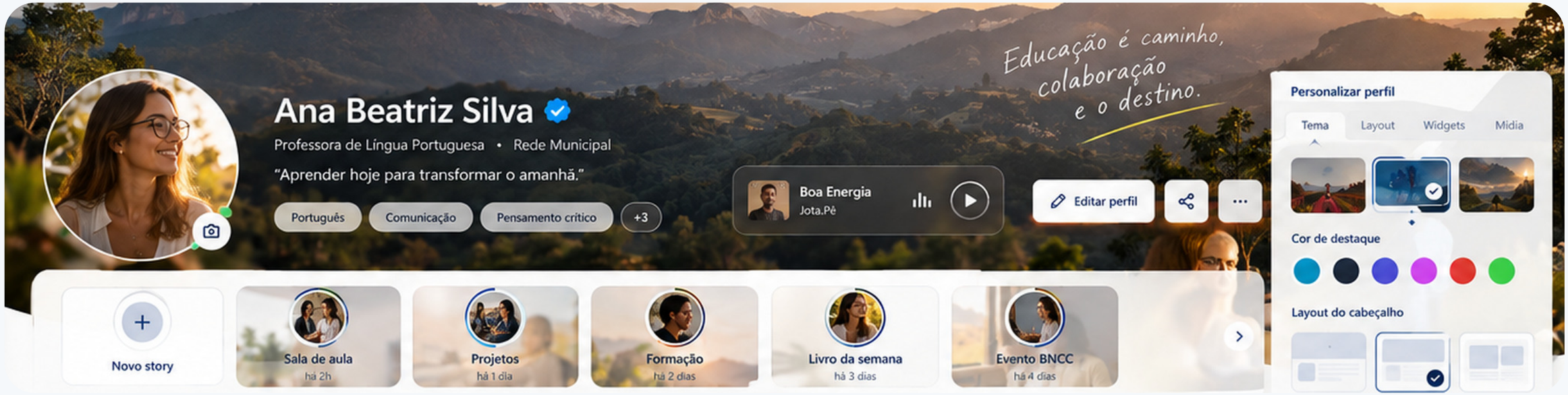
Uma decisão pedagógica honesta admite incerteza. Nem toda tentativa permite conclusão, sobretudo quando há poucas produções ou materiais inadequados.

Depois de duas respostas contraditórias, a professora propõe terceira tarefa com outro exemplo, em vez de atribuir automaticamente nível baixo à estudante.

A plataforma deve registrar “evidência não observada” e apontar qual critério ficou sem registro. Esse limite qualifica a leitura dos indicadores.

PRESENÇA E EXPRESSÃO

Seu perfil também é o seu espaço.



CAPA E TEMA

Fotografias panorâmicas, cores e layouts.

STORIES

Momentos de aula, projetos, eventos e formação.

POSTS E MÍDIA

Publicações, fotos e materiais compartilhados.

STATUS PESSOAL

Mensagens, presença e status musical.

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

A expressão pessoal integra pertencimento e autoria, aspectos relevantes para a participação de professores e estudantes. Na Lumira, a identidade visual não é privilégio do corpo docente nem prêmio concedido por desempenho: ambos podem organizar sua página conforme interesses, experiências e necessidades de expressão, observadas as permissões de cada tipo de conta.

Uma professora pode apresentar projetos de sua turma, recursos que produziu e temas de atuação. Um estudante pode destacar desenhos, fotografias autorizadas, leituras e produções de que deseja compartilhar a autoria. Capa, disposição de cartões, cores, biografia, stories e status pessoal constituem meios de composição dessa presença. São escolhas de apresentação, não critérios para medir aprendizagem nem obrigações para obter acesso aos percursos de estudo.

A personalização deve ser opcional, reversível e acessível: modificar o tema ou a disposição dos módulos não altera o registro de competências, os critérios das atividades ou as permissões escolares. O usuário decide quais conteúdos pretende apresentar; a instituição estabelece quais informações podem circular e quais permanecem em espaços reservados. A convivência entre essas escolhas permite que o perfil seja pessoal sem transformar informações acadêmicas sensíveis em exposição involuntária.

Essa identidade torna-se o ponto de partida para participar da comunidade. O significado das conexões entre pessoas, competências, materiais, equipes e resultados de eventos, entretanto, pertence à organização da área social, onde as formas de contato e de participação podem ser explicadas em conjunto. A página pessoal oferece a presença reconhecível de cada participante; a rede social define como essa presença se relaciona com outras.

Stories documentam momentos de aprendizagem, trabalhos, eventos e experiências; posts podem apresentar produções, reflexões ou materiais; mensagens aproximam participantes autorizados; e o status pessoal, inclusive musical, oferece expressão cotidiana. Esses recursos têm valor social e identitário mesmo quando não são avaliados. A plataforma não deve converter automaticamente popularidade, curtidas ou frequência de postagem em desempenho escolar.

Stories, posts e status musical ampliam meios de apresentação e convivência. Eles podem apoiar projetos escolares, mas também existem como expressão, sem necessidade de pontuação pedagógica.

Uma turma publica bastidores de um experimento em stories; outra pessoa compartilha música do momento. Uma postagem pode abrir conversa, mas só entra como evidência de competência mediante vínculo deliberado a tarefa.

A plataforma precisa explicitar controles de audiência e moderação, especialmente para menores. Popularidade, música ou frequência de postagem não devem alimentar classificação de aprendizagem.

Ao mesmo tempo, um estudante pode escolher compartilhar um projeto desenvolvido em curso. Se essa produção for utilizada como evidência, o vínculo com a competência, o contexto da atividade e os critérios de análise ocorre no registro pedagógico, não por dedução a partir da postagem pública. Assim, a autoria pode circular socialmente sem perder a responsabilidade de avaliação.

A página pessoal precisa conciliar liberdade de composição com clareza institucional sobre dados e permissões. O desenho visual tem função social, mas não autoriza exposição de histórico escolar.

Um aluno reorganiza widgets e deixa visíveis seus projetos públicos; a família e a professora acessam progresso em área reservada. O mesmo perfil oferece superfícies distintas conforme o papel de quem visita.

Configurações de privacidade acompanham cada tipo de publicação; modelos padronizados não devem impedir expressão cultural ou acessibilidade.

A Lumira pode oferecer um editor visual de módulos: capa, biografia, competências em destaque, projetos, histórias, status, coleção de materiais e atividades recentes. O usuário escolhe a disposição que melhor representa sua participação. O próprio perfil de uma competência pode ser destacado no espaço público, mas somente com os campos e as permissões adequados.

Customização é controle sobre apresentação, não sobre a divulgação irrestrita de informações escolares. O sistema precisa distinguir capa, biografia, galeria, histórico de competência e mensagens privadas.

Uma estudante decide tornar público seu portfólio de desenhos e manter restritas as devolutivas sobre leitura. O visitante vê o trabalho que ela escolheu apresentar, não seu desempenho curricular.

A configuração deve seguir regras de visibilidade por tipo de dado e por vínculo institucional. Nenhuma alteração estética pode converter registros privados em públicos por acidente.

Para menores de idade, as regras são mais restritas: controle de quem pode visualizar, comentar e enviar mensagens, moderação, autorização de compartilhamento e separação entre informações escolares e expressão social. Professores e gestores têm instrumentos de supervisão vinculados a seus papéis, sem transformar a vida escolar em uma rede aberta de monitoramento indiscriminado.

Mensagens e interações sociais envolvem assimetrias de idade e responsabilidade. A presença de professores e alunos no mesmo ambiente exige organização das relações, não só ferramentas de bloquear usuários.

Uma professora abre discussão moderada de projeto; os estudantes comentam em espaço de turma, enquanto mensagens diretas seguem regras da instituição e da faixa etária.

O projeto deve prever denúncia, moderação, trilha de ações administrativas e limitações de contato apropriadas. Dados pessoais e históricos de aprendizagem devem ser minimizados no feed.

A interface deve explicar essas escolhas com clareza. Uma foto pode estar visível apenas para a turma; uma produção, para a escola; uma competência, apenas para seu titular e responsáveis autorizados. Essas permissões acompanham o conteúdo mesmo quando ele aparece em stories, feeds ou páginas de projeto. A construção social do perfil passa a ser uma forma de participação segura, não uma condição para receber apoio pedagógico.

Reputação social não equivale a progressão escolar. A mistura dessas dimensões pode pressionar usuários a se expor para parecerem participantes competentes.

Um aluno com perfil discreto produz boas justificativas nas tarefas; outro publica frequentemente. O sistema não pode deduzir maior aprendizagem a partir de curtidas, seguidores ou quantidade de stories.

As métricas sociais medem alcance ou participação em atividades sociais; as competências dependem de evidências vinculadas a critérios. Painéis e permissões preservam essa distinção.

CRESCIMENTO POR COMPETÊNCIAS

Cada competência tem seu próprio percurso.



PERFIL DA COMPETÊNCIA

Da intenção à evidência.

A pessoa acompanha suas prioridades, acessa conteúdos relacionados e registra aplicações em contexto.

01

Ação aplicada

O que o docente ou estudante realiza.

02

Objeto de conhecimento

Sobre qual conteúdo a ação se desenvolve.

03

Evidência observável

O que permite analisar a aprendizagem.

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Página da competência

Chamar algo de “competência” não basta para que possa ser ensinado ou avaliado. Na metodologia da Lumira, a competência é formulada como uma ação aplicada a um assunto da disciplina. “Interpretar relações de proporcionalidade” descreve uma ação sobre um objeto de conhecimento; “pensamento crítico”, isoladamente, é uma categoria ampla e não informa o que a pessoa deverá fazer em uma atividade concreta.

A competência aplicada precisa ser inteligível antes de qualquer gráfico. Sua formulação determina uma ação verificável e um assunto sobre o qual a ação se exerce; habilidade curricular, contexto e critério aparecem como relações explícitas.

"Identificar a tese em texto argumentativo" é diferente de "justificar a identificação da tese com elementos do texto". As atividades e evidências necessárias também diferem.

A página deve mostrar verbo, assunto, referência BNCC, critérios e exemplos de aplicação. Reformulações precisam registrar autoria e atualizar os vínculos que delas dependem.

A habilidade BNCC oferece referência curricular e limites de pertinência. A competência aplicada explicita o desempenho esperado; uma situação de aplicação fornece condições para a ação; e os critérios de observação estabelecem o que poderá ser examinado. É preciso manter esses elementos separados: a habilidade não é o exercício, o assunto não é a evidência, e a pontuação não é a definição da competência.

Um percurso de competência contém várias oportunidades de realização e leitura do resultado. Ele não se encerra ao completar determinada quantidade de materiais.

A estudante lê texto-base, pratica identificação guiada, resolve tarefa independente e recebe devolutiva sobre suas justificativas. As tentativas compõem histórico comparável.

A progressão deve distinguir conclusão de atividades e demonstração de ação, permitindo que o estudante retorne a um critério ainda não consolidado.

Essa distinção torna possível construir cursos sem arbitrariedade. Se o objetivo é interpretar uma relação matemática, textos, exemplos, exercícios e avaliações devem oferecer oportunidades de interpretação, e não apenas de repetição de fórmulas. A página da competência centraliza esse vínculo e permite inspecionar o percurso em vez de apresentar uma barra de progresso sem fundamento.

Evidência de competência deve ser acessível com seu contexto. Uma barra pode sintetizar informações, mas não explica qual produção sustentou a síntese.

O docente abre uma justificativa avaliada, lê o enunciado, observa resposta e critérios, compara com tentativa anterior e acrescenta comentário sobre um ponto relevante.

A página da competência oferece trilha de auditoria pedagógica. Percentuais são visões auxiliares, não substitutos da interpretação fundamentada.

CONSTITUIÇÃO DA COMPETÊNCIA

25

Anatomia de uma competência aplicada

Exemplo construído antes da apresentação de seus recursos de interface.

COMPETÊNCIA DE EXEMPLO

Interpretar relações de proporcionalidade em situações de compra e consumo.

AÇÃO

Interpretar e justificar

ASSUNTO

Relações de proporcionalidade

CONTEXTO

Compras reais, quantidades e preços

COMO A PÁGINA DA COMPETÊNCIA FUNCIONA

Ela apresenta a referência BNCC, o resultado esperado da ação, os cursos e as tarefas relacionadas, critérios de análise, tentativas anteriores, produções associadas e recomendações de continuidade. Uma dificuldade em justificar não se confunde com dificuldade em calcular: cada critério permanece distinguível.

Ao abrir uma competência, a pessoa encontra sua formulação, a habilidade BNCC de referência, o assunto de disciplina, exemplos de aplicação e critérios usados para examinar as evidências. A página mostra também as atividades que exercitam a ação, os cursos relacionados e um histórico de tentativas, com datas e devolutivas. Esses elementos respondem a uma pergunta objetiva: o que se procura desenvolver e como reconhecer seu avanço?

Uma página específica permite concentrar todo o trabalho associado à competência e evita depender de memória individual do docente para recuperar materiais e avaliações.

Na competência de interpretar ironia, a pessoa encontra definição, exemplos contrastantes, textos utilizados, atividades disponíveis e resultados anteriores, com referência à habilidade curricular.

A navegação precisa separar definição, práticas, critérios, evidências e intervenções para que o usuário compreenda o encadeamento sem se perder em arquivos.

Para o estudante, a página pode apresentar instruções acessíveis, exemplos, tentativas realizadas e a próxima tarefa recomendada. Para o professor, são acrescentados os critérios, a possibilidade de rever orientações, os registros das avaliações e as decisões pedagógicas já adotadas. A mesma competência pode gerar interfaces diferentes conforme o papel, sem perder uma referência comum.

A mesma competência admite trilhas com níveis e contextos distintos. A página deve permitir essa diversidade sem sugerir que cada material constitui uma competência nova.

Um aluno encontra crônica curta; outro, conto de maior complexidade. Ambos trabalham interpretação de ironia, e a avaliação preserva critérios compatíveis com as condições de cada tarefa.

A interface informa o que é comparável e quais materiais foram utilizados. O professor pode ajustar o caminho, mantendo a identificação do núcleo trabalhado.

Uma competência, portanto, não é uma medalha nem um nome abstrato no perfil. Ela funciona como unidade de organização da aprendizagem: reúne intenção, tarefas, evidências e decisões. O resultado permanece aberto a revisão, especialmente quando o contexto muda ou uma atividade mostra informações antes não observadas.

A página é também um ponto de colaboração pedagógica. Professores podem revisar exemplos, critérios e propostas mantendo clara a diferença entre referência curricular e adaptação local.

Uma professora identifica pergunta ambígua e sugere nova versão; outra comenta a dificuldade específica de sua turma e disponibiliza estratégia alternativa.

O histórico registra autoria e aprovação de versões. Comentários sociais não substituem validação de conteúdo nem autorizam alteração de resultados anteriores.

Uma progressão sistematizada exige critérios definidos antes da análise. Em uma tarefa de proporcionalidade, por exemplo, a professora pode observar identificação da relação, consistência do procedimento, explicação da estratégia e autonomia na resolução. Uma resposta correta com justificativa ausente não equivale a uma justificativa adequada; a plataforma precisa conservar essa distinção e evitar que uma média silencie o aspecto que necessita de reforço.

Progressão precisa ser definida por critérios observáveis, não por somatório arbitrário de respostas. Um sistema pode oferecer indicadores, desde que explicite sua origem e os limites de interpretação.

Para "justificar leitura de gráfico", o professor observa seleção de dados, interpretação de escala e coerência da conclusão. Uma única nota agregada esconderia qual aspecto requer intervenção.

O painel apresenta critérios separadamente e permite abrir evidências. Um índice sintético, quando utilizado, deve divulgar sua regra de cálculo e não se converter em rótulo de pessoa.

As medidas podem ser apresentadas como níveis, indicadores ou intervalos de progresso, desde que cada resultado permita consultar sua origem: atividade, evidência, critério, observação e validação responsável. Comparações com tentativas anteriores ajudam a mostrar o que mudou. Quando as condições de aplicação são diferentes, o sistema deve indicar essa diferença em vez de supor equivalência entre resultados.

Desempenho deve ser interpretado à luz das condições de realização. Uma resposta com apoio intensivo pode demonstrar aprendizagem em construção, não independência já consolidada.

Uma estudante identifica tese com perguntas orientadoras, mas precisa de outra tentativa sem pistas para demonstrar autonomia. As duas respostas são importantes, porém não equivalentes.

A plataforma informa condições de assistência e evita comparações injustas. A progressão pode registrar passagem de apoio para realização autônoma como mudança qualitativa relevante.

A devolutiva traduz o registro em orientação utilizável: “você identificou a proporção e calculou corretamente; agora explique por que essa relação vale para as duas quantidades”. Essa frase aponta uma próxima ação observável. É esse elo entre evidência e encaminhamento que permite compor um curso individualizado e distinguir reforço de mera repetição.

Acompanha-se o que a pessoa passou a conseguir fazer, com abertura para regressos pontuais, práticas futuras e mudanças de contexto. Não existe obrigação de curvas sempre ascendentes.

Após boas justificativas em crônicas, uma estudante encontra dificuldade em outro gênero. O professor propõe nova comparação em vez de apagar a competência já trabalhada.

O histórico distingue generalização de habilidade, dificuldade contextual e necessidade de nova observação. A devolutiva indica ação possível, não identidade definitiva.

FORMAÇÃO CONTEXTUALIZADA

Áreas da BNCC que se transformam em trilhas práticas.



ÁREAS ATIVADAS

O que faz sentido para o perfil.

Filtros, habilidades e prioridades da base curricular.



CURSOS SUGERIDOS

Formação orientada à prática.

Trilhas, conteúdos, atividades e evidências.

Perfil › Competências › Áreas BNCC › Trilhas

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Cursos e reforço

A partir da competência definida, a Lumira reúne materiais que oferecem oportunidades progressivas de executar a ação: um texto-base para introduzir o assunto, exemplos comentados, questões de sondagem, práticas orientadas e situações de aplicação independente. A seleção considera a habilidade curricular, o contexto e os resultados anteriores, mas permanece aberta a ajustes pelo professor.

Personalizar um curso significa organizar condições de estudo em função de uma competência e de evidências disponíveis. Não significa apenas trocar exemplos conforme preferências declaradas ou gerar textos diferentes.

Duas turmas trabalham interpretação de dados; uma precisa de leitura de escalas, outra de justificar conclusões. Os percursos compartilham referência curricular, mas oferecem práticas e reforços diferentes.

A justificativa do curso aparece no perfil e em sua página. Docentes podem revisar sequência e materiais, inclusive contrariar sugestão automática quando o contexto indicar outra necessidade.

Um curso não precisa ter a mesma extensão para todos. Um estudante que já resolve problemas de proporcionalidade, mas não justifica o raciocínio, pode receber atividades focadas em comparação e explicação de estratégias. Outro, que ainda não reconhece as relações entre quantidades, precisa começar por representações e exemplos mais concretos. Ambos trabalham a mesma referência curricular, por percursos distintos e justificáveis.

Uma trilha combina explicações, prática orientada, tentativa independente e devolutiva, com progressão adaptável ao resultado. O material precisa existir a serviço da ação aplicada.

Na competência de interpretação de ironia, o curso introduz contraste de sentidos, propõe análise guiada de trechos e solicita explicação independente de um novo texto.

O curso deve indicar o objetivo de cada segmento, as evidências esperadas e critérios. Assistir ou concluir conteúdo não basta para declarar competência consolidada.

Cada segmento do curso registra a competência, o assunto, a tarefa, a evidência esperada e os critérios de avaliação. Essa organização permite reordenar módulos, incluir uma prática criada pelo professor ou substituir um texto inadequado sem perder a lógica do percurso. A personalização não é um conteúdo aleatoriamente gerado: é uma decisão de composição orientada por finalidade pedagógica.

A recomendação precisa prestar contas. O estudante e a professora devem conseguir identificar qual registro motivou determinada prática, evitando uma trilha cuja lógica parece indecifrável.

Um aluno recebe comparação adicional de tabelas porque errou leitura de unidades, não por pertencer a um grupo rotulado como "fraco". A intervenção focaliza aspecto observável.

Cada sugestão contém sua razão, pode ser alterada e deve ser revista após nova evidência. Isso diferencia orientação pedagógica de uma sequência automática de itens.

O reforço começa quando uma evidência mostra uma diferença entre a ação esperada e o que foi realizado. A Lumira deve registrar qual critério requer atenção, quais atividades já foram feitas e que intervenção o professor considera adequada. Isso evita encaminhar todos os estudantes para o mesmo conjunto de exercícios apenas porque obtiveram uma nota semelhante.

Reforço escolar é intervenção sobre necessidade situada, não repetição indiscriminada de aulas. Só se escolhe o apoio adequado quando se distingue o que a pessoa já realiza do que ainda não consegue fazer.

Uma estudante realiza cálculo correto, mas não sabe explicar a proporcionalidade. Em vez de repetir contas, o professor propõe comparar tabelas e justificar em palavras a relação entre grandezas.

A plataforma vincula reforço a critério não demonstrado, tarefa proposta e verificação posterior. O registro evita que o estudante fique preso em repetição sem diagnóstico pedagógico claro.

O plano de reforço combina explicação, prática guiada e reaplicação da competência em outra situação. Se o aluno consegue calcular, mas não explicar, a intervenção pode apresentar duas estratégias resolutivas e pedir comparação argumentada. Depois, uma nova questão verifica se a habilidade de justificar foi transferida para outro problema. A avaliação compara produções e condições de realização, não apenas quantidade de acertos.

A dificuldade identificada pode ter múltiplas causas: linguagem do enunciado, lacuna conceitual, contexto pouco familiar ou instrumento inadequado. A intervenção deve ser tratada como hipótese revisável.

Dois estudantes erram um gráfico: um confunde escala, outro interpreta mal o contexto da pergunta. A professora diferencia exercícios e reavalia após a intervenção.

O sistema guarda observações e alternativas, não atribui automaticamente causas psicológicas ou incapacidades. O acompanhamento admite revisão da própria tarefa.

Quando o resultado melhora, o professor pode recomendar continuidade; quando persiste uma dificuldade, o conteúdo, o nível de apoio ou mesmo o enunciado precisam ser reconsiderados. A IA auxilia a propor novas versões, mas não decide sozinha que o estudante domina ou não domina a competência. O reforço deixa assim um histórico útil para o aluno, para o professor e para o acompanhamento escolar.

A efetividade de um reforço depende de nova oportunidade de demonstrar ação. Sem reaplicação, a plataforma não sabe se o encaminhamento respondeu à dificuldade encontrada.

Após atividade de justificativa, a aluna resolve problema em contexto diferente e explica por que a relação se mantém. A nova evidência permite discutir manutenção, aprofundamento ou outro apoio.

O percurso mostra antes, intervenção e depois. A melhoria só pode ser afirmada para a ação examinada, com limites do instrumento e validação docente.

A Lumira não deve apresentar a interpretação de uma habilidade curricular como um texto intocável. Professores e equipes pedagógicas precisam poder examinar a competência proposta, alterar sua redação, ajustar o assunto, definir o contexto de aplicação e revisar critérios de evidência. Essa capacidade de edição é parte da metodologia: o conhecimento pedagógico não é externo ao produto, mas participa da construção de seus percursos.

A metodologia precisa permitir revisão porque contextos, materiais e interpretações não são imutáveis. Uma plataforma que engessa textos de geração reproduz mecanicamente equívocos e diferenças de adequação.

A professora ajusta exemplos de Ciências para o repertório da turma e modifica a instrução do quiz para pedir explicação causal, em vez de mera lembrança de termos.

A versão alterada conserva referência à competência e critérios. A instituição pode aprovar modelos comuns, mas precisa permitir adaptações justificadas.

Da mesma forma, os materiais produzidos para um curso devem permitir revisão de texto-base, questões, exemplos e instruções de avaliação. A pessoa responsável pode comparar uma versão com a anterior, registrar o motivo da alteração e decidir se a mudança vale apenas para uma turma, para um curso ou para um modelo institucional. Assim, a personalização conserva responsabilidade e origem.

Alterar uma questão não é o mesmo que alterar a competência; mudar um critério não é o mesmo que corrigir uma resposta. O sistema deve representar esses objetos e seus efeitos de forma distinta.

Após detectar ambiguidade, o professor reformula o enunciado sem mudar a competência de interpretar ironia. Se mudar o critério, registra a revisão e decide como tratar respostas anteriores.

Histórico de versões e dependências permite saber que registros exigem reexame. O sistema não deve recalcular avaliações antigas de forma silenciosa.

As alterações relevantes não devem reescrever silenciosamente avaliações passadas. Uma evidência foi analisada segundo critérios e materiais de determinada versão; a atualização cria uma nova referência para as próximas atividades. Com esse cuidado, a plataforma pode aprender com o trabalho dos professores sem perder a possibilidade de explicar como uma decisão ocorreu.

Docentes precisam compreender por que uma configuração existe para decidir alterá-la. Editabilidade técnica sem leitura pedagógica clara apenas transfere complexidade para o usuário.

Ao abrir um material, a professora encontra o objetivo, a formulação da competência, os textos orientadores e exemplos de respostas que seriam aceitas ou contestadas.

A plataforma deve oferecer modelos revisados, explicações e pré-visualização. Uma alteração é testada antes da publicação e permanece reversível.

Compartilhar faz parte de aprender.



PUBLICAÇÕES

Experiências de sala de aula e reflexões.

CÍRCULOS

Comunidades por interesse ou área.

CONVERSAS

Comentários, mensagens e colaborações.

ENCONTROS

Atividades e eventos organizados em rede.

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

Competências em circulação: vínculos, colaboração e competição

A área social da Lumira nasce de uma relação que as demais páginas já tornam possível: professores e estudantes não possuem apenas contas de acesso, mas interesses, atividades, produções e competências que podem aproximá-los. Se essas informações permanecem isoladas em fichas individuais, a plataforma organiza o estudo, mas perde a oportunidade de criar encontros entre pessoas que trabalham problemas semelhantes, dominam assuntos relacionados ou procuram outras formas de praticar o que aprenderam. A proposta social utiliza vínculos autorizados entre perfis, matérias e percursos como base para convivência e participação, de modo que o espaço comum não dependa apenas de publicações ocasionais.

Nesse desenho, o perfil personalizável exerce uma função diferente daquela do acompanhamento reservado. A fotografia de capa, os stories, os posts, os projetos e o status pessoal permitem ao participante decidir como quer se apresentar. Já as competências que escolhe tornar visíveis indicam interesses e experiências sobre os quais aceita conversar ou colaborar. Uma página pode destacar que seu titular participou de um projeto de Ciências, está estudando determinado assunto de Matemática ou produziu um texto para uma mostra. O visitante não recebe acesso irrestrito a avaliações e dificuldades individuais; encontra uma apresentação autorizada de atividades, interesses e realizações que abre caminhos de contato.

A conexão com as competências dá à rede uma organização mais precisa que a simples proximidade entre colegas. Um estudante pode estar desenvolvendo uma competência que pressupõe outra já trabalhada, enquanto um segundo participante possui produções ou materiais associados a essa etapa anterior. A dependência entre competências indica uma relação de aprendizagem dentro do percurso, não uma hierarquia social entre pessoas. Ao torná-la navegável na parte autorizada da plataforma, a Lumira pode mostrar recursos relacionados e comunidades de estudo pertinentes, permitindo que o estudante encontre explicações, exercícios compartilhados e participantes interessados naquele assunto, sem divulgar lacunas de seu histórico escolar.

Considere uma turma que trabalha proporcionalidade. Parte dos estudantes já explica relações entre grandezas com autonomia; outra parte ainda procura maneiras de representar as relações em tabelas ou desenhos. O percurso individual registra essas diferenças em ambiente pedagógico. Na área social, uma discussão sobre estratégias de resolução pode reunir os dois grupos, oferecendo exemplos, perguntas e produções públicas de colegas que optaram por compartilhá-las. A possibilidade de enviar uma pergunta, comentar uma solução ou participar de um grupo de estudo transforma a visualização de perfis em interação efetiva. O contato, contudo, não implica que a plataforma exponha a dificuldade específica de alguém para formar pares automaticamente.

Essa relação também se estende às matérias e aos cursos. Uma publicação não precisa ficar desconectada do estudo que a originou: pode apontar para uma área curricular, um material de leitura, uma trilha ou a página de uma atividade cujo acesso esteja autorizado. Um aluno que encontra no feed a análise de um texto pode abrir o material público utilizado, descobrir outra produção vinculada ao mesmo assunto e integrar uma discussão correspondente; um professor pode disponibilizar uma coletânea de leituras, divulgar uma oficina e acompanhar as

dúvidas apresentadas no espaço coletivo. O conteúdo partilhado ganha, assim, contexto e possibilidade de uso, em vez de circular como um anexo sem referência àquilo que se pretende estudar.

A autoria do material continua relevante. Quando um docente compartilha uma seleção de textos ou uma proposta de atividade, a comunidade pode identificar sua origem, seu tema e as condições de reutilização. Quando um estudante publica uma produção, pode escolher apresentá-la como projeto pessoal, participação em evento ou material de discussão. O mesmo objeto pode aparecer no portfólio e em uma página de matéria, mas essa circulação não o transforma automaticamente em evidência avaliada. O vínculo pedagógico depende dos registros e critérios da atividade correspondente; comentários e curtidas cumprem outra função, a de sustentar conversas, reconhecimento e interesse social.

A dimensão colaborativa abre espaço, então, para a dimensão competitiva. Não se trata de acrescentar um placar à rede social para estimular acesso frequente, mas de criar situações em que estudantes possam colocar conhecimentos em prática diante de desafios compartilhados, conhecer produções de outros participantes e reconhecer diferenças de estratégia. A competição surge de uma atividade com assunto, público e regras definidos; pode ser individual ou por equipe e pode reunir turmas, escolas ou grupos autorizados. Quando se relaciona a uma competência, essa relação deve ser explicitada na atividade, e não deduzida apenas do nome do campeonato ou da pontuação final.

Por isso, a inscrição em um desafio pode partir tanto da descoberta de um evento no calendário social quanto de um convite recebido de um grupo de estudo ou da página de uma competência. Estudantes interessados em uma mesma matéria encontram uma oportunidade comum de participação; aqueles que desenvolveram competências complementares podem formar equipes para projetos com tarefas distintas. O sistema de aproximação entre participantes, previsto na concepção da Lumira, utiliza essas relações como possibilidades de encontro, mantendo a adesão voluntária, as regras de idade e as autorizações institucionais. O propósito é gerar novas experiências de exercício e contato, e não classificar socialmente as pessoas por suposto valor pessoal.

Cada competição precisa possuir sua própria página. Ali se apresentam o assunto, as condições de participação, os materiais permitidos, as etapas, os responsáveis e os critérios usados para apurar resultados. Uma disputa de produção textual pode considerar adequação ao gênero, clareza argumentativa e uso de referências; uma atividade de resolução de problemas pode considerar correção e justificativa do procedimento, sem premiar velocidade quando ela não compõe o objetivo. Os participantes conhecem as regras antes de produzir, e a organização tem meios de revisar resultados e explicar alterações. Essa estrutura permite que o evento seja percebido como uma experiência educativa delimitada, e não como avaliação permanente da pessoa.

O leaderboard aparece nesse ponto do processo, quando já existe algo legítimo a classificar. Ele reúne pontuações ou posições correspondentes às regras de determinado evento, podendo distinguir modalidades, faixas, equipes e períodos. Sua função pública é permitir que participantes acompanhem a competição, comparem resultados produzidos em condições

equivalentes e reconheçam contribuições e conquistas. Não é uma lista geral de quem sabe mais, nem um substituto do estado de desenvolvimento de cada competência. Uma classificação obtida em uma prova, em uma mostra avaliada ou em um desafio cooperativo vale no contexto anunciado; a progressão individual mantém os critérios próprios do percurso educacional.

Imagine uma competição de interpretação de textos organizada para estudantes que participam de uma mesma área de Língua Portuguesa. Cada pessoa realiza uma atividade que examina a relação entre afirmações e passagens de um texto. A página apresenta os critérios e informa como os resultados serão verificados. Depois da homologação, o leaderboard torna visíveis as colocações autorizadas, enquanto as produções destinadas à discussão podem abrir conversas sobre diferentes justificativas. O aluno que não alcançou uma posição elevada ainda pode ter produzido uma interpretação relevante, encontrado um novo grupo de estudo ou descoberto uma leitura para aprofundar seu interesse. O valor social da participação, portanto, não se esgota na classificação.

A ligação com o perfil completa o percurso público dessa experiência. O estudante pode escolher mostrar que participou do evento, integrar sua equipe a uma galeria, publicar a produção autorizada ou destacar uma conquista. Quem visita a página encontra uma realização situada: qual foi o desafio, em que matéria ocorreu e quais resultados o organizador publicou. A partir daí, pode abrir a página do encontro, conhecer as produções disponíveis e iniciar contato nos canais permitidos. A visibilidade de uma realização funciona como convite a novas interações e não como exibição irrestrita do histórico pedagógico de alguém.

Essa circulação permite que a competição produza efeitos sociais que continuam depois de encerradas as inscrições. Uma equipe formada durante um desafio pode manter um grupo de projeto; estudantes que desenvolveram soluções diferentes podem compartilhar estratégias; uma produção apresentada publicamente pode servir de ponto de partida para outra atividade ou oficina. Também pode ocorrer que uma pessoa descubra a matéria pela participação de um colega e decida iniciar seu próprio curso. Em todos esses casos, a rede contribui para ampliar oportunidades de prática, enquanto os percursos pessoais continuam organizados por suas competências e respectivas condições de desenvolvimento.

A proposta precisa oferecer espaço equivalente às experiências não competitivas. Apresentações abertas, clubes de leitura, feiras, encontros de orientação e exposições podem utilizar perfis, convites, comentários, inscrições e materiais compartilhados sem produzir ranking. A mesma pessoa deve poder circular entre debate, colaboração e competição conforme seus interesses e possibilidades. A coexistência dessas modalidades evita que a visibilidade pública seja concedida apenas a quem vence desafios. O estudante que prefere apresentar um projeto, o que procura auxílio em determinada matéria e o que deseja disputar uma competição participam de formas diferentes da mesma comunidade.

Para o professor, essa rede combina organização de experiências e mediação de relações. Ele pode convidar uma turma para um encontro, criar espaços de discussão vinculados às matérias, disponibilizar materiais e acompanhar publicações de projetos sob sua responsabilidade. Pode também supervisionar uma competição e estabelecer as condições de publicação

de seus resultados. Sua atuação social não significa assumir que cada conversa seja uma avaliação pedagógica: o monitor de IA permanece vinculado às operações específicas de geração e avaliação das atividades, mediante contratos definidos para competências, enquanto publicações, contatos e placares conservam seus significados próprios.

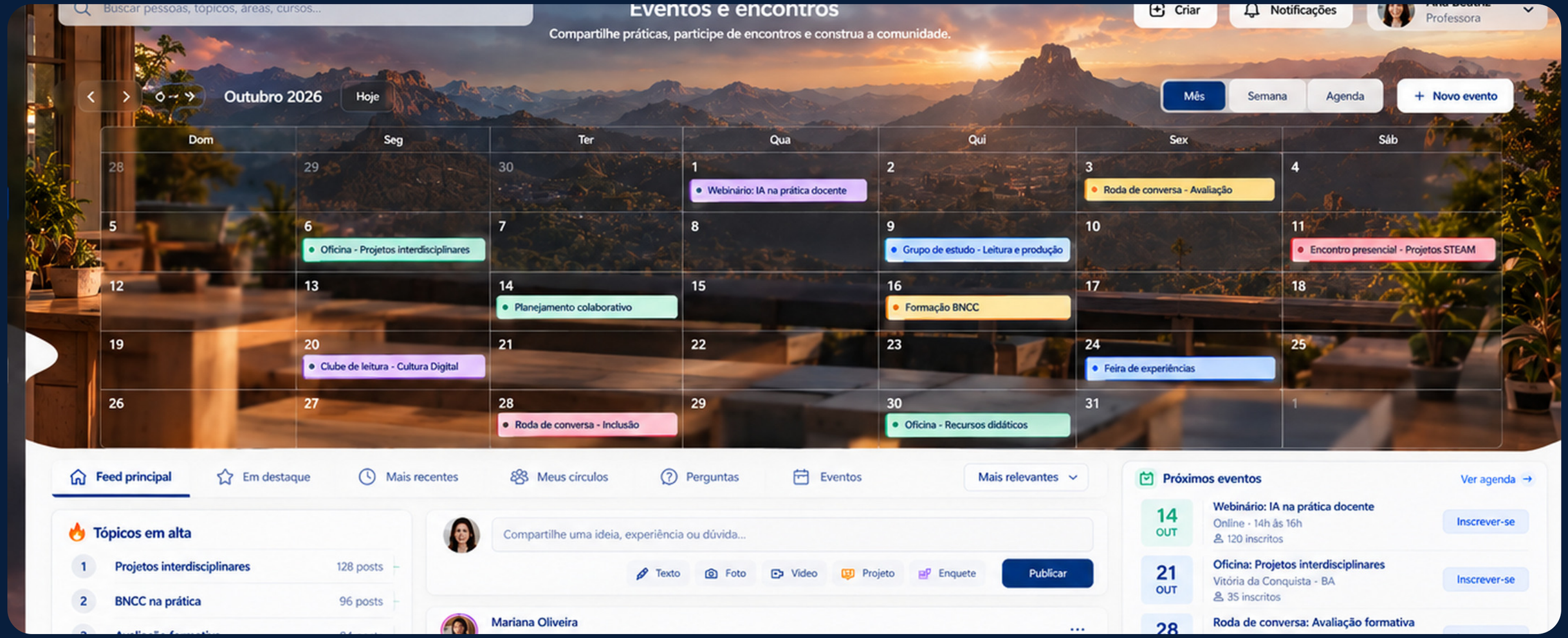
Uma plataforma social que aproxima estudantes de idades distintas e instituições diferentes precisa estabelecer, desde o projeto, limites de contato e exposição. A visibilidade de perfil, a participação em grupos, as mensagens, as inscrições e as classificações requerem permissões compatíveis com idade, vínculo escolar e consentimento aplicável. Um resultado competitivo pode aparecer para os inscritos sem revelar nomes a visitantes externos; uma conversa pode ocorrer dentro de grupo moderado; a consulta a materiais não exige acesso a dados pessoais do autor. Esses controles não são acessórios acrescentados ao término do desenvolvimento: definem quais relações a plataforma poderá oferecer de maneira responsável.

A arquitetura proposta distingue, por essa razão, informações de naturezas diferentes. O perfil social reúne elementos de apresentação escolhidos e conteúdos autorizados. O percurso de competências organiza atividades e resultados pedagógicos sob acesso próprio. As páginas de materiais e cursos indicam referências de estudo, e os eventos mantêm regras, inscrições, participações e classificações. As relações entre esses registros são explícitas e limitadas por permissões; uma conquista publicada pode conduzir ao evento correspondente, mas não abrir a avaliação privada de um participante. Essa separação permite construir uma comunidade rica em interações sem confundir publicidade, popularidade e comprovação de aprendizagem.

A área social torna-se, assim, uma dimensão de continuidade dos percursos e não uma camada decorativa sobre a plataforma. As competências fornecem assuntos e experiências em torno dos quais as pessoas podem se aproximar; os perfis permitem reconhecê-las; as matérias e os recursos compartilhados sustentam o contato; os eventos transformam interesses comuns em atividades; e os leaderboards dão visibilidade a resultados de competições delimitadas. Para que essa dinâmica seja encontrada e acompanhada por todos os participantes autorizados, a página social reúne essas experiências também no tempo. É desse papel de organização dos encontros que decorre o calendário apresentado na seção seguinte.

AGENDA DA COMUNIDADE

O calendário é parte do encontro.



Visualização mensal • eventos sobre imagem panorâmica • encontros e inscrições

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Calendário e eventos

Na Lumira, o calendário mensal ocupa integralmente o cabeçalho da página social, sobre a imagem panorâmica, sem ser reduzido a uma lista lateral de próximos compromissos. O título “Eventos e encontros” aparece no topo, próximo à busca, e abaixo dele a grade mensal exibe oficinas, apresentações, competições e atividades abertas. A posição visual comunica que os eventos são uma dimensão principal da comunidade.

O calendário social organiza tempo compartilhado. Ele não é um lembrete periférico: é a superfície de entrada para atividades em que pessoas se encontram, colaboram e apresentam trabalhos.

Na página social, o usuário vê a grade mensal de largura integral no cabeçalho fotográfico, identifica oficina, apresentação aberta ou competição e abre o encontro de interesse.

Eventos possuem páginas próprias, não apenas etiquetas de data. Sua organização deve indicar responsável, público, propósito, condições e formas de participação.

A função do calendário é localizar experiências pelo tempo. Sua célula informa o assunto e a natureza do encontro; a seleção abre uma página própria que aprofunda propósito, regras, programação, público, organizadores e participação. Assim, a mesma superfície de calendário pode conduzir a eventos educacionais muito diferentes sem tentar encaixar seus processos em um único card.

Datas resumem a existência de um encontro, mas não explicam o que acontece nele. A página do evento precisa converter um marcador temporal em experiência participável.

Uma oficina de leitura apresenta programa, inscrição, materiais preparatórios, mediadores e espaço para perguntas. Após o encontro, pode disponibilizar materiais e registros autorizados.

O sistema conserva histórico e autorização de acesso, permitindo que a participação continue sem expor registros sensíveis indiscriminadamente.

Uma oficina de leitura pode abrir inscrições e materiais preparatórios; uma feira de projetos pode receber inscrições e páginas de apresentação; uma competição pode reunir provas, tentativas, resultados e classificação. Todas compartilham organização temporal, mas suas páginas precisam ter estruturas coerentes com o que cada evento busca realizar.

Eventos de naturezas diferentes exigem estruturas diferentes. Feira, roda de conversa, apresentação e competição não compartilham as mesmas regras de avaliação.

Uma feira de projetos abre páginas para expositores e agenda; uma competição define inscrições, tarefas e critérios; um encontro aberto destaca propostas e convidados.

O calendário oferece visão comum, mas cada página habilita funções correspondentes à modalidade. A infraestrutura não obriga todo evento a ser competitivo.

ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS

Do calendário à página de evento

Um encontro possui programação e regras próprias; não termina na célula do mês.

No fórum, o calendário ocupa a largura do cabeçalho e permite localizar atividades por data. Selecionar um compromisso abre uma página própria: é ali que a programação, as inscrições, a participação e os resultados fazem sentido.

01 CALENDÁRIO

Datas, categorias e abertura dos eventos

02 PÁGINA DO EVENTO

Regras, responsáveis, público e inscrições

03 PARTICIPAÇÃO

Submissões, apresentações, presença e interação

04 RESULTADOS

Critérios, devolutivas e quadro de classificação

Competições podem exibir leaderboards; oficinas ou aparições abertas podem exibir participantes e programação sem ranking. O formato da página é escolhido conforme o objetivo do evento.

A seguir: competição, encontro aberto e formação usam regras de participação diferentes.

Eventos competitivos podem utilizar leaderboards para apresentar resultados individuais ou por equipe. Antes de exibir posições, a página deve informar as regras, quem participa, quais tarefas são avaliadas, os critérios de pontuação, o período válido e a forma de homologação. Se o desafio envolve uma competência aplicada, é necessário esclarecer também quais evidências serão produzidas e como serão examinadas.

Competição pedagógica precisa ter finalidade, regras e critérios compreensíveis antes de revelar posições. Caso contrário, o quadro de classificação favorece disputa por um número sem relação com a aprendizagem pretendida.

Em um desafio de argumentação, os participantes conhecem os critérios de pertinência, clareza e uso de evidências. A pontuação resulta das produções avaliadas sob regras divulgadas previamente.

O leaderboard deve abrir detalhamento de critérios e permitir revisão de erros. A visibilidade pública precisa considerar faixa etária, consentimento e riscos de exposição.

Uma competição de resolução de problemas, por exemplo, pode distinguir precisão, qualidade da justificativa e tempo apenas quando este último for pedagogicamente pertinente. O quadro de notas mostra resultados por critério e permite consultar o que foi validado. A supervisão do professor ou da organização é indispensável para contestação, correção e publicação final. Ranking não é sinônimo de progressão curricular: ele expressa resultados daquele evento, sob regras específicas.

Um resultado comparável exige condições e critérios comparáveis. Diferenças de assistência, formato de tarefa ou tempo de participação não podem ser ocultadas sob a mesma colocação.

Duas equipes resolvem problemas com modalidades diferentes de apoio. O regulamento esclarece se há categorias distintas, como a avaliação ocorre e o que significam os resultados.

A plataforma registra versão das regras, períodos e alterações autorizadas. Uma revisão de nota precisa ser auditável sem eliminar o resultado anteriormente publicado.

Aparições abertas, feiras e encontros de partilha não precisam gerar classificação. Suas páginas podem destacar apresentações, agenda, participantes, materiais e comentários moderados. Essa diversidade preserva o caráter social da comunidade e evita transformar toda participação em competição. O calendário relaciona as experiências; cada página de evento define sua dinâmica.

A comunidade não deve transformar toda manifestação em disputa. Aparições abertas e mostras valorizam expressão, colaboração e possibilidade de comentar projetos sem classificação.

Em uma mostra de Ciências, as páginas exibem trabalhos, cronograma, autores e perguntas do público; em encontro de leitura, o foco é a discussão de interpretações, sem posições numéricas.

As ferramentas de evento oferecem formatos de participação diferentes. O sucesso de uma apresentação não depende de ranqueamento, e interesse social não se converte em competência automaticamente.

IA PEDAGÓGICA

Uma inteligência aplicada ao trabalho pedagógico.

Sondagem, nivelamento e devolutivas orientadas por competências e contexto.

1

Contexto

Perfil e competência

2

Sondagem

Texto-base e questões

3

Avaliação

Análise das respostas

4

Devolutiva

Evidências e próximos passos

E

Compreensões e textos pedagógicos editáveis

A interpretação da habilidade BNCC, as instruções de geração de materiais e os critérios de avaliação podem ser lidos, revisados e aprovados pelo professor.

INTERPRETAÇÃO • GERAÇÃO • AVALIAÇÃO • REVISÃO

Conceito visual. Imagens e indicadores ilustrativos.

FUNDAMENTAÇÃO DA PLATAFORMA

O monitor executa geração e avaliação

O papel operacional do monitor de inteligência artificial na Lumira se organiza em duas atividades complementares e distintas: geração de materiais e avaliação de produções. A primeira recebe uma descrição da atividade desejada e devolve textos, questões ou exercícios; a segunda recebe uma produção já realizada e devolve uma leitura fundamentada segundo critérios definidos para a competência. Nenhuma das duas operações contém, como atribuição própria, a decisão sobre aprovação escolar, mudança de percurso ou escolha automática do próximo conteúdo. Essas atribuições pertencem à organização pedagógica e não devem ser inferidas da fluência do modelo.

Para gerar materiais, a entrada precisa incluir mais do que o nome de uma disciplina. O professor vincula a habilidade BNCC à competência aplicada, disponibiliza ou seleciona leituras e edita uma síntese de geração. Essa síntese descreve, em linguagem revisável, que tipo de produção solicitar ao modelo: extensão e gênero de texto-base, características do público, complexidade, ação disciplinar a ser exercitada, limites de fontes e propriedades de cada questão. O monitor interpreta a instrução e produz uma proposta de conteúdo. A qualidade dessa proposta depende de sua pertinência à ação requerida, não apenas de ser clara ou gramaticalmente correta.

A biblioteca de textos administrada pelo professor integra essa operação. Se uma questão depende da interpretação de um artigo, o sistema pode utilizar o material fornecido ou autorizado, em vez de inventar uma citação de referência. A professora pode remover um texto inadequado, substituir uma passagem, corrigir a formulação de uma pergunta e solicitar nova geração sob orientação revisada. A alteração é registrada como nova versão da síntese ou do material; dessa maneira, a preparação de recursos permanece editorialmente controlada e passível de comparação, em vez de depender de uma sucessão opaca de conversas com o assistente.

A avaliação começa com um contrato diferente. Para cada competência, esse contrato declara a ação que deve ser reconhecida, o assunto a que ela se aplica, as evidências admissíveis, os critérios de suficiência e as restrições sobre o que não pode ser concluído. Um contrato destinado a avaliar uma justificativa textual pode exigir a identificação da tese, a seleção de passagens pertinentes e a explicação da relação entre ambas. Não basta comparar palavras da resposta com um gabarito: uma interpretação alternativa sustentada pelo texto pode satisfazer o objetivo, ao passo que uma cópia literal de expressões do artigo pode não demonstrar a ação solicitada.

Quando o estudante responde, o monitor recebe o enunciado publicado, os textos de referência e a produção apresentada. Sua tarefa é confrontar esse conjunto com o contrato de avaliação, explicitar quais critérios encontraram apoio e apresentar as passagens ou procedimentos que justificam cada observação. Se o estudante cita um trecho sem explicar sua pertinência, a IA pode apontar precisamente essa falta de conexão. Se a evidência é ambígua ou o enunciado não solicitou informação suficiente, a saída adequada deve indicar análise inconclusiva ou necessidade de conferência, em vez de forçar uma classificação.

A professora conserva poder de revisão sobre a operação, e não apenas sobre um resultado isolado. Ela pode verificar se o monitor interpretou corretamente a resposta, aceitar justificativas alternativas que o contrato deixou de contemplar ou ajustar a própria descrição dos indícios que a IA procura. O sistema deve distinguir a revisão do parecer individual da modificação do contrato que governará avaliações futuras. Assim se evita que uma correção pontual reescreva silenciosamente históricos anteriores ou que uma regra imprecisa continue produzindo julgamentos equivocados em novas turmas.

Uma mesma atividade pode mostrar a necessidade de revisar as duas instruções de formas diferentes. Se as perguntas geradas exigem apenas identificação de personagens quando a competência prevê interpretar ironia, o problema está na síntese de geração ou no material produzido. Se a questão solicita justificativa corretamente, mas a avaliação rejeita toda formulação diferente do modelo, o problema está no contrato de avaliação ou em sua execução pelo

modelo. A distinção permite corrigir a origem da falha sem atribuí-la indevidamente ao aluno nem transformar o monitor em autoridade sobre decisões pedagógicas.

A sondagem de matrícula utiliza o mesmo par de operações com uma finalidade de coleta inicial: são produzidas perguntas relacionadas às competências apropriadas à série, e as respostas são examinadas segundo os indícios previstos para essas competências. O repositório conceitual da Lumira já propõe sondagens ajustadas à idade ou série e níveis de progressão por comprovação. A implementação do monitor deve registrar ausência de evidência e limites de inferência; o resultado pode servir de informação ao professor, mas não constitui por si só uma decisão definitiva sobre o nível do aluno ou seu itinerário.

Nos cursos e no reforço escolar, o mecanismo não precisa mudar de natureza. O professor pode editar a síntese para gerar outra modalidade de exercício sobre a mesma competência, por exemplo passando de uma leitura guiada a uma questão de justificativa independente. Depois da resposta, o contrato avalia a evidência que essa nova tarefa possibilitou produzir. Cabe ao professor interpretar a utilidade dos relatórios e organizar o ensino; o monitor não passa a recomendar, por conta própria, a trajetória escolar nem a executar intervenções automáticas.

Nos eventos e desafios da comunidade, produções podem igualmente utilizar contratos de avaliação, desde que as condições da atividade sejam explícitas. Uma competição de textos pode receber análises por critérios de argumentação, e comentários de pares podem coexistir com esse relatório. Já o leaderboard e as regras de pontuação pertencem ao evento social, não ao contrato de aprendizagem: ganhar uma competição não equivale automaticamente a demonstrar domínio curricular. Essa separação conserva a função formativa do monitor sem transformar toda participação social em exame.

As memórias semânticas especializadas e o modelo de linguagem que sustenta as operações não revogam essas delimitações. Elas podem ajudar a manter associações pertinentes entre termos e assuntos da disciplina, mas é a instrução editável e vigente que define a atividade solicitada naquele momento. Os resultados de geração e avaliação precisam ser conferíveis pela pessoa responsável, inclusive quando o servidor opera com uma memória persistente. É justamente essa separação entre capacidade linguística, contexto especializado e contrato explícito que fundamenta a arquitetura técnica examinada a seguir.

APROFUNDAMENTO DA SEÇÃO DE IA

Linguagem, memória e contratos pedagógicos

A possibilidade de editar e supervisionar os contratos pedagógicos da Lumira depende de compreender o que a inteligência artificial efetivamente realiza quando recebe uma instrução. Um modelo de linguagem não consulta um catálogo fixo em que cada palavra possui um significado pronto, como se cada expressão estivesse guardada em uma gaveta. Ele transforma a entrada textual em unidades chamadas tokens, que podem corresponder a palavras inteiras, partes de palavras ou sinais de pontuação. Essas unidades são convertidas em representações numéricas e processadas em conjunto com o contexto. O significado operacional de uma expressão surge das relações construídas durante esse processamento, razão pela qual a mesma palavra pode participar de interpretações distintas conforme a frase, a disciplina e a tarefa.

Considere a palavra “argumento”. Em Língua Portuguesa, ela pode designar uma razão apresentada para defender uma tese; em Matemática, pode assumir outras acepções técnicas; em uma conversa informal, pode significar simplesmente uma justificativa. A plataforma não ganha rigor apenas por identificar a ocorrência da palavra na resposta de um estudante. Precisa estabelecer qual sentido é pertinente à competência em análise e que relação deveria aparecer entre o termo, o texto de referência e a ação solicitada. Essa delimitação não é trabalho de uma memória isolada nem de uma lista de palavras proibidas ou autorizadas. Ela é construída pela combinação entre contexto disciplinar, instrução pedagógica e capacidade do modelo de reconhecer padrões de uso.

Durante o treinamento, o LLM ajusta parâmetros para antecipar unidades textuais a partir das anteriores e de seu contexto. Nesse processo, aprende regularidades de língua, recorrências conceituais, relações sintáticas, associações temáticas e formas usuais de explicação. Quando recebe uma tarefa, mecanismos de atenção fazem as representações de diferentes partes do enunciado influírem umas sobre as outras. O modelo pode relacionar “tese” a “passagem do artigo”, perceber uma referência pronominal ou organizar a continuidade de uma explicação. Entretanto, a coerência resultante é um efeito do

cálculo sobre representações aprendidas: ela não constitui, por si, comprovação de que a resposta atende à BNCC, de que uma citação existe ou de que um julgamento de aprendizagem é justo.

A produção de palavras segue a mesma natureza contextual. A cada etapa, o modelo estima uma distribuição de possibilidades para o próximo token, condicionada ao texto já processado e às demais informações que influenciam a inferência. Ao selecionar uma unidade, ela passa a compor o contexto da seleção seguinte; assim se formam frases, justificativas e questões completas. A Lumira se aproveita dessa capacidade generativa, mas não pode tomar a fluência como critério de qualidade pedagógica. Uma pergunta pode estar bem escrita e ainda solicitar a ação errada; uma devolutiva pode soar convincente e ainda atribuir ao estudante uma evidência que ele não produziu. É por isso que o processamento linguístico precisa ser relacionado a uma finalidade curricular explicitamente definida.

Essa relação permite compreender o papel das memórias de domínio. Um modelo geral conhece numerosas maneiras de empregar as palavras “compreensão”, “competência”, “evidência” e “nível”, mas tais termos não possuem, em todos os contextos, a mesma função adotada pela metodologia Lumira. Aqui, competência é uma ação aplicada a um assunto disciplinar; evidência é o registro observável dessa ação; e progressão exige critérios pertinentes à realização demonstrada. Repetir essas definições em todas as solicitações seria uma forma possível de orientar a inferência, porém deixaria o uso dependente de instruções extensas, reintroduções e reconstruções constantes de contexto. Uma memória de domínio procura conservar parte dessa organização para que o modelo possa reutilizá-la em tarefas posteriores.

Convém distinguir essa memória das outras informações presentes no sistema. Os pesos gerais do LLM correspondem a parâmetros adquiridos no treinamento e não mudam simplesmente porque um professor realizou uma conversa. O contexto de uma solicitação é o conjunto de tokens fornecidos naquela operação, incluindo a questão, a produção do estudante e o contrato pedagógico aplicável. A memória persistente, quando a arquitetura a oferece, é um estado adicional que pode conservar informações de interações passadas e participar da inferência futura. Por fim, o banco de dados da plataforma guarda

registros legíveis e auditáveis, como versões de contratos, respostas e validações. Confundir essas quatro camadas faria a instituição perder o controle sobre o que o modelo efetivamente recebeu, aprendeu, recordou ou apenas recuperou de um documento.

No Metis-4B, a pesquisa que fundamenta o modelo introduz blocos especializados em preservar um estado de memória dentro da arquitetura Transformer. Em termos operacionais, partes das representações de interações anteriores são selecionadas e transformadas em atualizações de uma memória local; em consultas posteriores, um mecanismo de atenção à memória lê esse estado e combina seu resultado ao processamento da solicitação atual. A arquitetura distingue o mecanismo que decide o que reter e como atualizar daquele que mantém as matrizes do estado. Durante a inferência descrita pelos autores, os pesos do modelo permanecem congelados, enquanto a memória pode ser atualizada por operações de processamento, sem exigir novo treinamento dos parâmetros gerais a cada interação.

Esse funcionamento é relevante porque a memória não precisa permanecer como transcrição integral de todas as conversas anteriores. Ao registrar informações de domínio, o sistema pode conservar representações condensadas que mais tarde influenciam a interpretação de expressões e a produção de respostas. Contudo, condensação também envolve perda de detalhes e possibilidade de associação indevida. Um estado numérico pode favorecer determinado contexto sem preservar a justificativa textual que originou a associação. A Lumira não deve, portanto, confiar à memória a responsabilidade de provar o que aconteceu com um estudante. A memória pode orientar a operação linguística; a evidência verificável continua sendo o texto, a resposta, a produção e os critérios registrados pela plataforma.

É nesse ponto que entra o formato safetensors. Ele é um meio de serializar conjuntos de tensores, isto é, estruturas numéricas com tipos e dimensões definidos. Um arquivo nesse formato pode conter pesos de um modelo ou, mediante implementação apropriada, matrizes de um estado de memória que se pretenda conservar. Mas ele não é uma biblioteca de frases que o LLM abre espontaneamente, nem um arquivo cuja presença no diretório ativa automaticamente conhecimentos. Para que uma memória arquivada tenha efeito, o servidor precisa identificar o tipo de estado, verificar sua compatibilidade com o modelo e a arquitetura, carregar os tensores correspondentes e conectá-los aos pontos de leitura previstos no processamento.

Por essa razão, “ativar uma memória em safetensors” designa uma operação de software, e não uma propriedade intrínseca do arquivo. O servidor da Lumira deverá selecionar a especialidade pertinente, recuperar seu estado persistido, restaurá-lo com o procedimento compatível e associá-lo à sessão ou à execução autorizada. Se o formato dos tensores, a versão do modelo ou a definição dos blocos de memória não corresponderem, a ativação deve ser recusada ou encaminhada a um procedimento explícito de conversão validada. Também não se deve supor que qualquer arquivo safetensors treinado para outro modelo possa ser anexado ao Metis-4B e produzir imediatamente o mesmo resultado. A compatibilidade depende da estrutura dos dados e de como foram originados.

A documentação pública do Metis descreve a atualização e a leitura de sua memória nativa ao longo de interações, mas a persistência de estados especializados por meio de arquivos safetensors, tal como proposta para a Lumira, precisa ser implementada e testada no servidor utilizado. É necessário definir como extrair as matrizes da memória, quais estados auxiliares preservá-los, como restaurá-los sem confundir sessões e como verificar que a recuperação modifica a inferência da maneira esperada. Essa ressalva é metodologicamente importante: afirmar que um arquivo foi carregado não comprova que o conhecimento de uma disciplina passou a orientar de forma correta todas as palavras produzidas pelo modelo.

A especialidade curricular pode ser preparada a partir de uma coleção revisada de definições, relações entre assuntos, interpretações de habilidades da BNCC, exemplos contrastivos e critérios de análise próprios de cada competência. Essas informações formam primeiro um acervo documental legível, no qual uma professora consegue alterar uma formulação e justificar por que a alterou. Um procedimento controlado poderá então apresentá-las ao mecanismo de memória nativa, produzindo um estado que represente parte dessas relações em formato numérico. Ao persistir o estado, a plataforma conservará também sua procedência: conteúdo utilizado, versão dos contratos de origem, modelo compatível, responsável pela aprovação e data da atualização. Assim, a representação interna permanece vinculada a um conhecimento editorialmente administrável.

A existência de uma memória de domínio não substitui, porém, o contrato aplicável à execução. O estado persistente pode favorecer a distinção entre “identificar a tese”, “citar um trecho” e “justificar sua pertinência”, mas o contrato da competência continua determinando qual dessas ações será cobrada, em que condições e que evidência sustenta cada juízo. Para gerar uma atividade, o sistema fornece à inferência a interpretação curricular vigente e as sínteses de geração aprovadas pelo docente. Para avaliar uma produção, fornece o contrato de monitoramento, o texto de referência e a resposta efetivamente produzida. A memória funciona como contexto internalizado de apoio; a regra pedagógica explícita permanece externa, legível, editável e passível de contestação.

Suponha que a professora de Língua Portuguesa queira trabalhar a justificação de uma interpretação em artigos de opinião. Ela organiza uma biblioteca de leituras e aprova uma síntese que solicita questões nas quais o estudante deva relacionar uma afirmação interpretativa a passagens específicas do artigo. A especialidade de linguagem ativa no servidor ajuda o modelo a operar com distinções usuais entre tese, argumento, citação e inferência. Ainda assim, a professora pode revisar a questão produzida, alterar a complexidade do texto, rejeitar uma pergunta ambígua e publicar apenas o material adequado à turma. O valor da memória não está em dispensar essa edição, mas em reduzir a necessidade de reconstruir continuamente o vocabulário técnico e as relações semânticas pertinentes ao trabalho.

Quando as respostas chegam, o monitor retoma o texto administrado, a pergunta publicada e o contrato daquela competência. Se o estudante identifica a tese, mas justifica sua interpretação com uma passagem que não sustenta a afirmação feita, o modelo pode apontar a distância entre a conclusão apresentada e o trecho usado como apoio. Para isso, sua saída precisa indicar a passagem exata que fundamenta a observação, o critério correspondente e o grau de suficiência da evidência. A análise não deve ser aceita apenas por empregar adequadamente as palavras “tese”, “argumento” e “justificativa”. Ela precisa demonstrar, no documento e na resposta, a relação que afirma existir; caso contrário, a categoria correta é a de análise não sustentada ou pendente de revisão.

O professor examina esse relatório e pode perceber, por exemplo, que a interpretação do estudante é legítima, embora utilize uma formulação incomum, ou que o próprio contrato restringiu indevidamente as justificativas aceitáveis. Nessa situação, a correção pode recair sobre o julgamento individual, sobre a redação do contrato ou sobre os exemplos usados para orientar futuras análises. São níveis diferentes de intervenção: corrigir uma avaliação não significa editar toda a memória do domínio, e ajustar a memória não pode reescrever silenciosamente avaliações passadas. Cada decisão precisa manter seu registro, para que uma versão posterior possa ser comparada à anterior e testada com respostas equivalentes e contraexemplos.

A mesma disciplina de separação evita um risco particular das memórias persistentes: transformar ocorrências locais em generalizações indevidas. Uma resposta de aluno pode conter informações pessoais, erros ocasionais e estratégias legítimas que não devem contaminar a memória curricular compartilhada. Dados individuais precisam permanecer sob controle de acesso no histórico do estudante; sínteses de domínio só devem ser incorporadas após seleção, anonimização quando pertinente e aprovação de quem responde pedagogicamente por seu uso. Também convém separar memórias por função — domínio curricular, especialidade de uma disciplina, contexto autorizado de turma e estado de sessão — impedindo que uma ativação indevida exponha informações de outro grupo.

A supervisão deve alcançar o próprio resultado do uso da memória. Em testes controlados, uma mesma atividade pode ser executada com a especialidade apropriada, com uma especialidade incompatível e sem memória adicional. O objetivo não é verificar se o modelo produz textos que “parecem” mais técnicos, mas se suas análises se aproximam dos critérios aprovados, se localizam corretamente as evidências, se reconhecem justificativas alternativas e se se abstêm quando faltam evidências previstas. Uma memória que aumenta a fluência e simultaneamente eleva o número de afirmações sem sustentação representa uma regressão pedagógica, mesmo que produza respostas mais longas ou mais seguras no tom.

A produção de material demanda verificação equivalente. O professor pode comparar versões de textos e questões geradas sob diferentes estados de memória, observando pertinência à habilidade, clareza do comando, progressão de dificuldade e possibilidade real de produzir a evidência solicitada. Se uma memória induz sempre o mesmo tipo de exercício, o sistema pode acabar estreitando a diversidade das práticas; se aproxima indevidamente competências

distintas, pode gerar perguntas que não servem à avaliação proposta. O contrato explicita a finalidade; os exemplos de validação revelam seus limites; e a memória deve permanecer substituível quando seu efeito não corresponde ao objetivo pedagógico.

O conjunto explica a arquitetura sem atribuir à inteligência artificial uma compreensão humana das disciplinas. O LLM realiza operações contextuais sobre representações aprendidas; a memória nativa pode condicionar essas operações com experiências anteriores; o arquivo safetensors pode conservar estados numéricos para recuperação por um servidor compatível; e os contratos pedagógicos determinam o que cada operação está autorizada a produzir ou concluir. A Lumira organiza essas camadas para que o professor governe a interpretação das habilidades, as sínteses de geração e os contratos de avaliação que delimitam as operações do monitor. A qualidade da plataforma depende de poder conferir as questões produzidas e as avaliações emitidas, revisar seus critérios e demonstrar por que cada resultado está de acordo com o contrato em vigor. Essa arquitetura não confere ao LLM a tarefa de decidir a trajetória escolar, o reforço ou a progressão do estudante.

Fundamentação técnica: IAAR-Shanghai, Metis-4B (modelo e documentação); MemTensor, Metis: Memory Foundation Model (arquitetura e ciclo de memória); Hugging Face, documentação do formato safetensors. A persistência e ativação de memórias especializadas para a Lumira são especificações propostas, sujeitas à implementação e validação do servidor.

VALOR PARA CADA PÚBLICO

Uma experiência que conecta docentes e instituições.

PARA PROFESSORES

Visibilidade e autonomia

Percursos sugeridos, competências acompanhadas e compartilhamento de práticas.

AUTONOMIA

PARA ESCOLAS

Formação com contexto

Organização de áreas, cursos e acompanhamento da jornada formativa.

DESENVOLVIMENTO

PARA REDES DE ENSINO

Coerência e colaboração

Referenciais comuns, comunidades docentes e visão integrada de iniciativas.

INTEGRAÇÃO

UM ECOSSISTEMA. DIFERENTES JORNADAS. UMA BASE DE COMPETÊNCIAS.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Escolas e públicos

Para o estudante, a Lumira oferece uma forma de compreender o que está estudando, por que recebeu determinada atividade e o que pode fazer depois de uma devolutiva. Seu perfil reúne percursos, produções, projetos e presença social. O reforço escolar é apresentado como uma sequência de apoio relacionada à dificuldade observada, e não como repetição genérica ou exposição pública de resultados.

Para o estudante, acompanhar um percurso significa compreender as ações que está desenvolvendo e obter meios concretos para continuar. Não se trata apenas de visualizar porcentagem de curso.

Na página da competência de leitura crítica, o aluno observa sua justificativa, entende qual critério foi atendido e recebe proposta de comparação textual para praticar o ponto ainda difícil.

A plataforma facilita consulta, participação e reavaliação sem atribuir identidade fixa a partir de uma tarefa. O perfil social e o progresso permanecem conectados por escolha e permissão.

Para o professor, a plataforma reúne instrumentos de planejamento, elaboração revisável de materiais, registro de evidências, acompanhamento por competência e intervenção pedagógica. A comunidade permite compartilhar práticas e organizar projetos com colegas e estudantes. A IA pode economizar etapas de preparação, mas o professor conserva a responsabilidade de validar materiais e interpretações.

Para o docente, o benefício é diminuir o trabalho de localizar materiais e reconstruir decisões, ampliando condições de revisão pedagógica. Automatizar geração não significa retirar sua autoria.

A professora reutiliza uma atividade já validada, altera o contexto, consulta evidências e registra por que escolherá determinado reforço para um grupo.

A interface agrupa critérios, textos orientadores e histórico, permitindo supervisão efetiva. O valor depende de economizar trabalho repetitivo sem obscurecer a responsabilidade de ensinar.

Para escolas e redes, o benefício é conseguir acompanhar, com permissões adequadas, a relação entre prioridades curriculares, atividades desenvolvidas e necessidades de apoio. A instituição ganha condições de planejar formações, oferecer recursos, observar iniciativas e discutir dificuldades com docentes. O valor não está em acumular números num painel, mas em transformar informações rastreáveis em decisões.

Para a gestão, acompanhar prioridades implica oferecer condições de intervenção, e não apenas comparar professores, turmas ou escolas. Indicadores fazem sentido quando sustentam perguntas organizacionais.

A coordenação identifica que várias turmas enfrentam dificuldade em justificar inferências e organiza encontro pedagógico para rever materiais e discutir oportunidades de prática.

O relatório deve permitir acesso proporcional às responsabilidades e proteger informações individuais. Resultados institucionais dependem de análise e validação em implantação, não de promessas de eficácia presumida.

Um painel institucional pode mostrar quais competências estão sendo trabalhadas em cada turma, que etapas de curso foram propostas, quais atividades foram realizadas e onde aparecem dificuldades recorrentes. Para que isso tenha sentido, cada agregado precisa permitir descer aos critérios e contextos que o produziram. Comparar grupos sem considerar atividades, condições e públicos pode gerar conclusões equivocadas.

Um painel institucional precisa traduzir registros em perguntas respondíveis. Percentuais isolados não mostram o contexto das atividades nem as condições que favoreceram ou limitaram produções.

Ao ver recorrência de dificuldades de justificativa, a escola abre competências envolvidas, materiais aplicados e critérios utilizados antes de decidir investir em reforço.

Dados agregados devem admitir filtros e contextualização, sem permitir identificação indevida. Uma diferença entre turmas pode resultar de instrumentos e condições distintas.

Se muitos estudantes apresentam dificuldade em justificar soluções, a coordenação pode discutir com o corpo docente se faltam oportunidades de argumentação, se as questões estão claras ou se há necessidade de apoio complementar. Um novo ciclo de atividades permitirá observar se a intervenção teve efeito. A plataforma contribui quando conserva esse caminho decisório, e não quando atribui automaticamente qualidade a um professor ou a uma turma.

A intervenção institucional exige deliberação com docentes, que conhecem a prática e as condições de cada turma. O sistema reúne pistas, não dispensa interpretação profissional.

Depois de reunião, a coordenação revisa um conjunto de tarefas ambíguas, oferece formação sobre construção de justificativas e agenda nova observação em sala.

O painel deve registrar ação decidida, responsável e verificação futura. Assim, indicador torna-se início de processo pedagógico, não relatório que se encerra no próprio gráfico.

A participação em fóruns, projetos e eventos também pode ser acompanhada, mas com função diferente dos indicadores de competência. Engajamento social não mede sozinho aprendizagem; rankings de competições não substituem avaliação curricular. O sistema deve mostrar essas dimensões separadamente e permitir que a escola forme uma visão mais responsável do trabalho que realiza.

Engajamento social e resultado curricular podem ser observados conjuntamente para planejar oportunidades, mas não se substituem nem devem ser fundidos automaticamente.

Uma competição mobiliza estudantes e amplia participação; para avaliar aprendizagem, a instituição consulta as tarefas específicas e critérios usados, não apenas número de inscritos ou posições no quadro.

Relatórios distinguem presença, participação, produção e evidência avaliada. Essa separação permite reconhecer valor dos eventos sem confundi-lo com domínio de habilidades.

Lumira

LUMIRA

O futuro da educação é construído em rede.

Uma plataforma para conectar identidade docente, formação por competências e colaboração.

CONHEÇA A PROPOSTA DA LUMIRA

Apresentação conceitual da experiência visual. Funcionalidades e resultados dependem de validação e implantação.

LUMIRA / FUNDAMENTAÇÃO

Adesão e implantação

Primeiro, a escola, rede ou interessado solicita uma apresentação à equipe responsável pela Lumira. Nesse contato, informa o tipo de participação desejada: uso por uma turma, programa de reforço, formação docente ou projeto institucional. A equipe define um canal de acompanhamento, esclarece disponibilidade, condições de acesso, responsabilidades e o escopo de uma demonstração ou piloto. Este documento não presume um portal público de inscrições já ativo.

Adesão é processo de alinhamento entre finalidade institucional e condições concretas de participação. Uma conta criada sem clareza de uso tende a produzir frustração, porque ninguém sabe que trabalho começará.

Uma escola solicita apresentação para testar reforço de leitura no 7º ano. A equipe define responsável, público, competência prioritária e forma de suporte antes de cadastrar a primeira turma.

O material comercial precisa informar canal oficial quando definido e listar documentos e autorizações necessários. Como esses canais não foram fornecidos, devem ser identificados como pendentes de publicação.

Em seguida, são definidos os usuários e as permissões. A instituição indica responsáveis, professores e, quando aplicável, estudantes participantes, respeitando autorizações e requisitos de proteção de dados. A equipe responsável informa como serão fornecidos os convites, credenciais ou links de ativação. Cada participante recebe orientações de primeiro acesso, recuperação de senha e suporte, em vez de depender de um processo de login presumido.

Permissões e identidades precedem a participação social e a troca de registros pedagógicos. Sem essa etapa, professores, alunos e gestão podem receber acessos inadequados.

A instituição informa responsáveis, docentes, turmas e estudantes; a equipe ativa contas e instrui a recuperação de senha e a confirmação do vínculo escolar.

Uma lista de verificação de acesso deve confirmar papéis, consentimentos, recursos disponíveis e procedimento de ajuda. Menores demandam atenção particular a segurança e autorizações.

Por fim, começa a configuração pedagógica acompanhada. A escola escolhe uma habilidade ou conjunto de competências, cadastra o contexto de trabalho, revisa materiais e critérios, realiza uma sondagem inicial e acompanha a primeira devolutiva. Uma reunião de acompanhamento permite ajustar a experiência antes de ampliar o número de participantes.

A implantação pedagógica começa com um caso pequeno e verificável, não com o uso simultâneo de todos os recursos. É mais útil validar uma sequência completa do que apenas demonstrar muitas telas.

Um grupo define uma competência, revisa texto e critérios, realiza sondagem, recebe devolutiva e executa reforço. A equipe documenta dificuldades encontradas e mudanças necessárias.

O piloto termina com reunião de acompanhamento e plano de aperfeiçoamento. A passagem a mais turmas depende de viabilidade, segurança e avaliação do uso real.

O início pode ser organizado em quatro momentos. Na preparação, a equipe apresenta a proposta, identifica interlocutores e define o objetivo do piloto. Na configuração, revisa perfis, permissões, competências e materiais. Na aplicação, docentes e estudantes realizam atividades e registram evidências. Na avaliação conjunta, examinam o que funcionou, o que precisa ser alterado e se faz sentido ampliar o uso.

Preparação, configuração, aplicação e revisão são compromissos distinguíveis. A falta de definição sobre responsáveis compromete o acompanhamento mesmo quando o aplicativo está funcionando.

No primeiro encontro, a escola define objetivo e equipe; no segundo, valida competências e permissões; durante aplicação, registra dificuldades; no fechamento, verifica resultados e ajusta materiais.

Cada etapa precisa de entrega verificável e decisão de prosseguir. O cronograma depende da escala e das condições institucionais, não de prazo universal anunciado sem diagnóstico.

Os contatos de acompanhamento devem ser definidos e informados antes do uso: responsável comercial ou institucional, referência pedagógica e canal de suporte. Como nenhum e-mail, telefone ou endereço oficial de adesão foi fornecido para esta apresentação, esses dados precisam ser preenchidos pela equipe Lumira antes da distribuição comercial. O mesmo vale para endereço de login, política de acesso e condições contratuais.

Contato de suporte, referência pedagógica e gestão de acesso atendem problemas diferentes. Uma pessoa precisa saber a quem recorrer quando esquece senha, questiona avaliação ou solicita revisão curricular.

Uma professora relata questão ambígua à referência pedagógica; um estudante com dificuldade de login aciona suporte; a direção discute ampliação de turmas com responsável institucional.

Os canais oficiais devem ser inseridos após confirmação, sem inventar e-mails ou endereços. Registros de atendimento ajudam a priorizar melhorias e esclarecer responsabilidades.

A conclusão da apresentação retorna, assim, à tese inicial. A Lumira pretende oferecer um ambiente em que currículo, competências aplicadas, cursos, evidências, supervisão e vida social não apareçam como serviços desconectados. Cada recurso existe para tornar mais claro o que se propôs desenvolver, o que de fato foi realizado e qual ação deve vir depois. A implantação precisa comprovar essa continuidade na experiência concreta de professores e alunos.

Implantação responsável exige retorno à tese: verificar se competências, tarefas, evidências e encaminhamentos realmente podem ser acompanhados por quem utiliza a plataforma.

No encerramento do piloto, professores explicam por que uma intervenção foi proposta; estudantes conseguem interpretar uma devolutiva; coordenação encontra versões dos materiais e decisões.

A continuidade do projeto depende de documentação de pontos não resolvidos, revisão das ferramentas e definição de novo ciclo. A Lumira deve ser apresentada como proposta em validação, não eficácia comprovada.

Referências e limites da fundamentação

REFERÊNCIA CURRICULAR / BNCC

Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Documento normativo que organiza aprendizagens essenciais e habilidades por etapas e componentes.

https://basenacionalcomum.mec.gov.br/

BNCC / ESTRUTURA EDITÁVEL

MEC. Tabelas oficiais para consulta e exportação da estrutura da BNCC. A formulação "ação + assunto" é uma opção metodológica da Lumira, não uma transcrição da taxonomia oficial.

https://downloadbncc.mec.gov.br/

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL / UNESCO

Miao, F.; Holmes, W. Guidance for Generative AI in Education and Research (2023). Orientações sobre uso pedagógico centrado em pessoas, validação e proteção de dados.

https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

Referências e limites da fundamentação

IA E APRENDIZAGEM / OCDE

OECD Digital Education Outlook 2026. Discussão sobre usos de IA em tutoria, ensino, avaliação e diferença entre qualidade de produção assistida e aprendizagem efetiva.

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/01/oecd-digital-education-outlook-2026_940e0dd8/062a7394-en.pdf

AVALIAÇÃO FORMATIVA

Black, P.; Wiliam, D. Assessment and Classroom Learning (1998). Argumentação sobre o papel de informações de aprendizagem no ajuste do ensino.

https://doi.org/10.1080/0969595980050102

CRITÉRIOS E AUTORREGULAÇÃO

Sadler, D. R. Formative Assessment and the Design of Instructional Systems (1989). Análise de padrões de qualidade e comparação entre produção e critérios.

https://doi.org/10.1007/BF00117714

DEVOLUTIVAS PARA APRENDIZAGEM

Education Endowment Foundation. Teacher Feedback to Improve Pupil Learning (2021). Diretrizes sobre qualidade da instrução, avaliação formativa e feedback acionável.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/feedback

Referências pedagógicas complementares

BNCC · DOCUMENTO NORMATIVO

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (2018).
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/

ALINHAMENTO ENTRE INTENÇÃO, ATIVIDADE E AVALIAÇÃO

BIGGS, John (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, 347–364.
https://doi.org/10.1007/BF00138871

AVALIAÇÃO FORMATIVA

BLACK, Paul; WILIAM, Dylan (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education, 5(1), 7–74.
https://doi.org/10.1080/0969595980050102

CRITÉRIOS E QUALIDADE DAS PRODUÇÕES

SADLER, D. Royce (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18, 119–144.
https://doi.org/10.1007/BF00117714

DEVOLUTIVA E APRENDIZAGEM

HATTIE, John; TIMPERLEY, Helen (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.
https://doi.org/10.3102/003465430298487

IA GENERATIVA E RESPONSABILIDADE HUMANA

UNESCO (2023). Guidance for generative AI in education and research.
https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

Essas fontes fundamentam princípios de concepção; não comprovam a eficácia educacional da Lumira.